BÃO CÃO Áá»' ÃN MÃ"N Há»ŒC: Blá»„U Dlá»„N TRI THá»¨C VÃ€ TÃŒM Kiáº¾M NÃ„NG CAO (UET.AI2014)

DÁ»° ÃN 1: PACMAN AI SEARCH - HÁ»† THÁ»NG TÃŒM KIáº¾M ÄÆ N TÃC TÁ»¬ & ÄỐI KHÃNG ÄA TÃC TÁ»¬

ÄÆ N Vá»Š THá»°C HIá»†N: NHÃ"M 07 - Äáº I Há»ŒC CÃ"NG NGHá»† (VNU-UET)

HÁ»† THÁ»□NG MÁ»¤C LÁ»¤C TÁ»”NG QUAN (TABLE OF CONTENTS)

- **CHÆ¯Æ NG 1: Tá»”NG QUAN Dá»° Ã□N VÃ€ KIáº¾N TRÃšC Há»† THá»□NG TOÃ€N Cáº¢NH**
- 1.1 Bá»'i cáº£nh Ä'á»□ tÃ i vÃ Má»¥c tiÃªu ká»¹ thuáº t
- 1.2 Kiáº¿n trÃºc phÃ¢n táº§ng 6 táº§ng (6-Layer Architecture)
- 1.3 Cáº¥u trÃºc cÃ¢y thÆ° má»¥c vÃ PhÃ¢n bá»• trÃ¡ch nhiá»‡m module
- **CHÆ¯Æ NG 2: Táº¦NG TIá»€N Xá»¬ LÃ□ VÃ€ CHUáº¨N HÃ"A Dá»® LIá»†U Báº¢N Ä□á»'**
- 2.1 Kiá»ƒm Ä'á»‹nh tÃnh toÃn vá¹¹n báº£n Ä'á»" (`map_check_valid.py`)
- 2.2 Ä□á»□c náº¡p vÃ chuáº©n hÃ³a kÃ½ tá»± (`map_loader.py`)
- 2.3 TrÃch xuáº¥t siÃªu dá»¯ liá»‡u vÃ CÆ¡ cháº¿ tÆ°Æ¡ng thÃch ngÆ°á»£c (`map_info.py`)
- 2.4 Khung Ä'o Ä'áº¡c hiá»‡u nÄƒng tá»± Ä'á»™ng (`benchmark.py`)
- **CHÆ¯Æ NG 3: Táº¦NG KHÃ"NG GIAN TRáº NG THÃ□I VÃ€ TRÃ□ TUá»† TÃ□C Tá»¬ MA (GHOST AI)**
- 3.1 MÃ´ hÃ¬nh hÃ³a tráº¡ng thÃ¡i báº¥t biáº¿n (`GameState` / `game_state.py`)
- 3.2 ToÃ¡n tá» chuyá»ƒn dá»‹ch vÃ Quáº£n lÃ½ va cháº¡m
- 3.3 CÆ¡ cháº¿ bÄƒm tráº¡ng thÃ¡i vÃ Graph Search Check
- 3.4 TrÃ tuá»‡ con Ma 3 táº§ng pháº£n xáº¡ nÃ© va cháº¡m (`ghost.py`)
- **CHÆ¯Æ NG 4: Táº¦NG THUáº¬T TOÃ□N TÌM KIáº¾M Cá»" Ä□Iá»‚N Ä□Æ N Má»¤C TIÊU & Ä□A Má»¤C TIÊU**
- 4.1 Ä□á»‹nh nghÄ©a khÃ´ng gian bÃ i toÃ¡n tÃ¬m kiáº¿m (`PMSearchProblem`)
- 4.2 TÃ¬m kiáº¿m theo chiá»□u sÃ¢u DFS (Depth-First Search)
- 4.3 TÃ¬m kiáº¿m theo chiá»□u rá»™ng BFS (Breadth-First Search)
- 4.4 TÃ¬m kiáº¿m chi phÃ Ä'á»"ng nháº¥t UCS (Uniform Cost Search)
- 4.5 TÃ¬m kiáº¿m tham lam Greedy Best-First Search
- 4.6 TÃ¬m kiáº¿m tá»'i Æ°u A^* vá»›i Heuristic Manhattan Admissible & Consistent
- 4.7 BÃ i toÃ¡n nhiá»□u má»¥c tiÃªu (`MultiGoal`) vÃ Heuristic CÃ¢y khung nhá»□ nháº¥t Prim MST
- **CHÆ¯Æ NG 5: Táº¦NG TÌM KIáº¾M Ä□á»□I KHÃ□NG VÃ€ Cáº¢I TIáº¾N HÃ€M Ä□Ã□NH GIÃ□ Ä□á»˜T PHÃ□**
- 5.1 BÃ i toÃ¡n Ä'á»'i khÃ¡ng Ä'a tÃ¡c tá» (`AdvProblem`)
- 5.2 HÃ m Ä'Ã¡nh giÃ¡ $evaluate()$ Ä'á»™t phÃ¡: PhÃ¢n loáº¡i ma cháº·n Ä'áº§u vs ma bÃ¡m Ä'uá»•i
- 5.3 Giáº£i thuáº t Minimax cÃ³ giá»›i háº¡n Ä'á»™ sÃ¢u (Depth-Limited)
- 5.4 Giáº£i thuáº t Cáº¯t tá»‰a Alpha-Beta vÃ Báº£n vÃ¡ sá»a lá»—i tÃ¡ch biá»‡t cáºp nháº t Alpha
- **CHÆ¯Æ NG 6: Táº¦NG GIAO DIá»†N Ä□á»' Há»ŒA RETRO ARCADE VÃ€ Ä□Iá»€U PHá»□I Ä□A LUá»'NG**
- 6.1 Ä□iá»ƒm khá»Ÿi nháº¡p vÃ Bá»™ gom thá»©c Äƒn Nearest-Neighbor (`main.py`)
- 6.2 Bá»™ Ä'iá»□u khiá»ƒn bá°¥t Ä'á»"ng bá»™ (`GameController` / `controller.py`)
- 6.3 Bá»™ váº½ Ä'á»" há»□a Arcade Neon CRT (`MazeRenderer` / `renderer.py`)

- 6.4 Bá°£ng mÃ u hoÃ i cá»• vÃ Bá»™ Ä'á»‡m Font chá»¯ chá»'ng nghá°½n CPU (`theme.py`)
- 6.5 CÃ¡c thÃ nh phá°§n giao diá»‡n tÆ°Æ¡ng tÃ¡c chuá»™t (`components.py`)
- 6.6 Bá»™ duyá»‡t bá°£n Ä'á»" dá°¡ng Modal Mini-Map Preview (`map_browser.py`)
- 6.7 VÃ²ng lá°·p chÃnh á»©ng dá»¥ng Pygame (`ui/main.py`)
- **CHÆ¯Æ NG 7: Tá°¦NG KIá»‚M THá»¬ Tá»° Ä□á»˜NG VÃ€ Ä□á°¢M Bá°¢O CHá°¤T LÆ¯á»¢NG PHá°¦N Má»€M**
- 7.1 Kiá»ƒm thá» tá°§ng Tiá»□n xá» lÃ½ bá°£n Ä'á»" (`test_map_loader.py`)
- 7.2 Kiá»ƒm thá» thuá°t toÃ¡n tÃ¬m kiá°¿m cá»• Ä'iá»ƒn (`test_search_classic.py`)
- 7.3 Kiá»ƒm thá» tÃnh tÆ°Æ¡ng Ä'Æ°Æ¡ng vÃ á»•n Ä'á»‹nh Ä'á»'i khÃ¡ng (`test_adversarial.py`)
- 7.4 Kiá»ƒm thá» tÃch há»£p giao diá»‡n Ä'iá»□u khiá»ƒn (`test_ui.py`)
- **CHÆ¯Æ NG 8: Lá»ŠCH Sá»¬ Ká»¸ THUá°¬T VÃ€ Bá°¢N GHI KHá°®C PHá»¤C 9 Lá»–I Cá»□T LÃ•I**
- 8.1 Tá»•ng há»£p danh má»¥c lá»—i ká»¹ thuá°t
- 8.2 Chi tiá°¿t 9 ca xá» lÃ½ lá»—i tá»« BUG-01 Ä'á°¿n FEAT-09
- 8.3 Chá»¯a bá»‡nh "nhÃ¡t ma" vÃ "hiá»‡u á»©ng chÃ¢n trá»□i" trÃªn bá°£n Ä'á»" `map_2.txt`
- **CHÆ¯Æ NG 9: THá»°C NGHIá»†M Ä□O Ä□á° C HIá»†U NÄ‚NG VÃ€ PHÃN TÃ□CH SO SÃ□NH**
- 9.1 Bá°£ng sá»' liá»‡u thá»±c nghiá»‡m 5 thuá°t toÃ¡n tÃ¬m kiá°¿m cá»• Ä'iá»ƒn trÃªn 9 bá°£n Ä'á»"
- 9.2 Ä□Ã¡nh giÃ¡ sá»©c má°¡nh Heuristic: UCS vs $A^(h=0)vsA^(h)$
- 9.3 Ä□Ã¡nh giÃ¡ tá»· lá»‡ cá°¯t tá»‰a vÃ tÄƒng tá»'c cá»§a Alpha-Beta so vá»›i Minimax
- **CHÆ¯Æ NG 10: Ká°¾T LUá°¬N, BÃ€I Há»ŒC KINH NGHIá»†M VÃ€ HÆ¯á»šNG Má»ž Rá»˜NG**
- 10.1 Tá»•ng ká°¿t thÃ nh quả Ä'á°¡t Ä'Æ°á»£c
- 10.2 Ä□Ã³ng gÃ³p ká»¹ thuá°t cá»'t lÃµi cá»§a NhÃ³m 07
- 10.3 HÆ°á»›ng phÃ¡t triá»ƒn vÃ má»Ÿ rá»™ng bÃ i toÃ¡n
- 10.4 HÆ°á»›ng dá°«n thá»±c thi lá»‡nh kiá»ƒm thá» vÃ váºn hÃ nh á»©ng dá»¥ng

---

CHÆ¯Æ NG 1: TÁ»”NG QUAN DÁ»° Ã□N VÃ€ KIÁº¾N TRÃšC HÁ»† THÁ»□NG TOÃ€N CÁº¢NH

1.1 Bá»‘i cáº£nh Ä‘á»□ tÃ i vÃ Má»¥c tiÃªu cá»¹ thuáº t

Dá»± Ã¡n **Pacman AI Search** Ä‘Æ°á»£c xÃ¢y dá»±ng trong khuÃ´n khá»• há»□c pháº§n *Biá»ƒu diá»…n tri thá»©c vÃ tÃ¬m kiáº¿m nÃ¢ng cao (MÃ£ há»□c pháº§n: UET.AI2014)* táº¡i TrÆ°á»□ng Ä□áº¡i há»□c CÃ´ng nghá»‡ â€" Ä□áº¡i há»□c Quá»‘c gia HÃ Ná»™i (VNU-UET).

BÃ i toÃ¡n Pacman lÃ mÃ´ hÃ¬nh kinh Ä‘iá»ƒn cá»§a ngÃ nh TrÃ tuá»‡ NhÃ¢n táº¡o (AI), pháº£n Ã¡nh Ä‘áº§y Ä‘á»§ cÃ¡c má»©c Ä‘á»™ phá»©c táº¡p tá»« tÃ¬m kiáº¿m trong mÃ´i trÆ°á»□ng Ä‘Æ¡n tÃ¡c tá»›i (Single-Agent Deterministic Fully Observable Search) cho tá»›i mÃ´i trÆ°á»□ng Ä‘á»‘i khÃ¡ng Ä‘a tÃ¡c tá»›i báº¥t Ä‘á»‹nh (Adversarial Multi-Agent Game Playing).

Má»¥c tiÃªu cá»‘t lÃµi cá»§a nhÃ³m nghiÃªn cá»©u (NhÃ³m 07) gá»“m:
1. **Thiáº¿t káº¿ khÃ´ng gian tráº¡ng thÃ¡i chuáº©n tá°¯c (Formal State Space)**: Ä□áº£m báº£o tÃnh báº¥t biáº¿n (immutability), tÃnh toÃ¡n bÄƒm ($O(1)$ hashing) vÃ kháº£ nÄƒng tÃ¡i sá» dá»¥ng giá»¯a cÃ¡c thuáº t toÃ¡n.
2. **Hiá»‡n thá»±c hÃ³a trá»□n bá»™ 5 thuáº t toÃ¡n tÃ¬m kiáº¿m kinh Ä‘iá»ƒn**: DFS, BFS, UCS, Greedy Best-First, $A^$ *káº¿t há»£p kiá»ƒm Ä‘á»‹nh lÃ½ thuyáº¿t vá»□ tÃnh tá»‘i Æ°u vÃ tÃnh Ä‘áº§y Ä‘á»§.*
3. PhÃ¡t triá»ƒn Heuristic nÃ¢ng cao cho bÃ i toÃ¡n Ä‘a má»¥c tiÃªu (Multi-Goal Search): Thiáº¿t káº¿ vÃ chá»©ng minh toÃ¡n há»□c Heuristic dá»±a trÃªn CÃ¢y khung nhá»□ nháº¥t (Minimum Spanning Tree - Prim MST), triá»ƒn tiÃªu bÃ i toÃ¡n bÃ¹ng ná»• tá»• há»£p tráº¡ng thÃ¡i.
4. Giáº£i quyáº¿t bÃ i toÃ¡n Ä‘á»‘i khÃ¡ng Ä‘a tÃ¡c tá» (Adversarial Search): XÃ¢y dá»±ng giáº£i thuáº t Minimax vÃ Cáº¯t tá»‰a Alpha-Beta vá»›i hÃ m Ä‘Ã¡nh giÃ¡ $evaluate()$ Ä‘á»™ng há»□c, phÃ¢n loáº¡i ma cháº·n Ä‘áº§u vÃ ma bÃ¡m Ä‘uá»•i, giáº£i quyáº¿t triá»‡t Ä‘á»ƒ bá»‡nh "nhÃ¡t ma" vÃ "hiá»‡u á»©ng chÃ¢n trá»□i".
5. Giao diá»‡n Retro Arcade chuyÃªn nghiá»‡p: TÃ¡ch biá»‡t luá»“ng Worker AI vá»›i UI Thread Pygame, cung cáº¥p bá»™ duyá»‡t báº£n Ä‘á»“ Mini-map preview vÃ báº£ng Ä‘iá»□u khiá»ƒn trá»±c quan.

1.2 Kiáº¿n trÃºc phÃ¢n táº§ng 6 táº§ng (6-Layer Architecture)

Dá»± Ã¡n Ä‘Æ°á»£c cáº¥u trÃºc theo mÃ´ hÃ¬nh kiáº¿n trÃºc phÃ¢n táº§ng Ä‘Æ¡n hÆ°á»›ng (Unidirectional Layered Architecture), Ä‘áº£m báº£o tÃnh module hÃ³a cao (High Cohesion, Low Coupling):

```
flowchart TD
    subgraph L1["1. Tá§ng Tiá»n Xá» LÃ½ Dá»¯ Liá»‡u Bá£n Ä‘á»“"]
        A1["map_check_valid.py"] --> A2["map_loader.py"]
        A2 --> A3["map_info.py"]
        A2 --> A4["benchmark.py"]
    end

    subgraph L2["2. Tá§ng Trá°¡ng ThÃ¡i & TÃ¡c Tá»"]
        B1["game_state.py (GameState)"]
        B2["ghost.py (Ghost AI 3-Tier)"]
    end

    subgraph L3["3. Tá§ng Thuá°t ToÃ¡n Cá»• Ä‘iá»ƒn"]
        C0["pm_search_problem.py"]
        C1["dfs.py"]
        C2["bfs.py"]
        C3["ucs.py"]
        C4["greedy.py"]
        C5["a_star.py"]
        C6["multi_goal_search.py (Prim MST)"]
    end

    subgraph L4["4. Tá§ng TÃ¬m Kiá°¿m Ä‘á»‘i KhÃ¡ng"]
        D0["adv_problem.py (Evaluate Function)"]
        D1["minimax.py"]
        D2["alpha_beta.py"]
    end

    subgraph L5["5. Tá§ng Giao Diá»‡n Ä‘á»“ Há»a & Ä‘a Luá»“ng"]
        E0["main.py (CLI / Tour Planner)"]
        E1["ui/controller.py (Worker Thread)"]
        E2["ui/renderer.py (Arcade CRT)"]
        E3["ui/theme.py (Font Caching)"]
        E4["ui/map_browser.py (Mini-map)"]
        E5["ui/main.py (Pygame Loop)"]
    end

    subgraph L6["6. Tá§ng Kiá»ƒm Thá» & Lá»‹ch Sá» Ká»¹ Thuá°t"]
        F1["tests/ (30 Unit Tests)"]
        F2["bao_cao_loi_da_sua.txt"]
        F3["bao_cao_thay_doi_minimax.txt"]
        F4["results/ (CSVs & Benchmark TXTs)"]
    end

    L1 --> L2
    L2 --> L3
    L2 --> L4
    L3 --> L5
    L4 --> L5
    L1 -.-> L6
    L3 -.-> L6
    L4 -.-> L6
    L5 -.-> L6
```

1.3 CáºYu trÃºc cÃ¢y thÆ° má»¥c dá»± Ã¡n

```
t:/UET/Bieudienvatimkiem/P1_Nhom07_New/
â”œâ”€â”€ main.py                     # Entry point chÃnh cá»§a dá»± Ã¡n, há»— trá»£ CLI flags & Menu
â”œâ”€â”€ test_part.py                # Script cháº¡y thá» nghiá»‡m nhanh 4 thuáºt toÃ¡n cá»• Ä‘iá»fn
â”œâ”€â”€ bao_cao_loi_da_sua.txt      # BÁºn ghi lá»‹ch sá» sá»a chá»¯a 9 lá»—i ká»¹ thuáºt cá»‘t lÃµi
â”œâ”€â”€ bao_cao_thay_doi_minimax.txt# PhÃ¢n tÃch ca pháº«u thuáºt hÃ m Ä‘Ã¡nh giÃ¡ Minimax
â”œâ”€â”€ maps/                       # Bá»™ sÆ°u táºp hÆ¡n 20 báº£n Ä‘á»“ kiá»fm thá» Ä‘a ká»‹ch báº£n
â”‚   â”œâ”€â”€ single_goal_small_open.txt
â”‚   â”œâ”€â”€ single_goal_dense_maze.txt
â”‚   â”œâ”€â”€ cycles_and_loops.txt
â”‚   â”œâ”€â”€ deep_dead_ends.txt
â”‚   â”œâ”€â”€ multi_food_four_corners.txt
â”‚   â”œâ”€â”€ multi_food_and_final_goal.txt
â”‚   â”œâ”€â”€ adversarial_single_ghost_corridor.txt
â”‚   â”œâ”€â”€ adversarial_two_ghosts_pincer.txt
â”‚   â”œâ”€â”€ adversarial_dead_end_trap.txt
â”‚   â”œâ”€â”€ test_map.txt
â”‚   â”œâ”€â”€ large_map.txt
â”‚   â”œâ”€â”€ map_2.txt
â”‚   â””â””â”€â”€ unsolvable_walled_goal.txt
â”œâ”€â”€ results/                    # Dá»¯ liá»‡u thá»±c nghiá»‡m thá»±c táº¿ Ä‘o Ä‘áº¡c tá»± Ä‘á»™ng
â”‚   â”œâ”€â”€ search_benchmark.csv
â”‚   â”œâ”€â”€ search_benchmark.txt
â”‚   â”œâ”€â”€ adversarial_benchmark.csv
â”‚   â”œâ”€â”€ adversarial_benchmark.txt
â”‚   â””â””â”€â”€ heuristic_evaluation.txt
â”œâ”€â”€ src/
â”‚   â”œâ”€â”€ ghost/
â”‚   â”‚   â”œâ””â”€â”€ ghost.py            # TrÃ tuá»‡ con Ma 3 táº§ng pháº£n xáº¡ nÃ© va cháº¡m
â”‚   â”œâ”€â”€ logic_ghost/
â”‚   â”‚   â”œâ”€â”€ adv_problem.py      # KhÃ´ng gian Ä‘á»‘i khÃ¡ng & HÃ m evaluate() Ä‘á»™t phÃ¡
â”‚   â”‚   â”œâ”€â”€ minimax.py          # Minimax Depth-Limited pháº¡t Ã´ Ä‘i láº·p
â”‚   â”‚   â””â””â”€â”€ alpha_beta.py       # Cáº¯t tá»‰a Alpha-Beta vá»›i báº£n vÃ¡ sá»a cáºp nháºt root
â”‚   â”œâ”€â”€ pacman/
â”‚   â”‚   â”œâ””â”€â”€ game_state.py       # Lá»›p GameState báº¥t biáº¿n, hashable, mÃ´ phá»ng step()
â”‚   â”œâ”€â”€ search/
â”‚   â”‚   â”œâ”€â”€ pm_search_problem.py# Ä‘á»‹nh nghÄ©a bÃ i toÃ¡n tÃ¬m kiáº¿m Ä‘Æ¡n má»¥c tiÃªu
â”‚   â”‚   â”œâ”€â”€ dfs.py              # TÃ¬m kiáº¿m theo chiá»u sÃ¢u
â”‚   â”‚   â”œâ”€â”€ bfs.py              # TÃ¬m kiáº¿m theo chiá»u rá»™ng
â”‚   â”‚   â”œâ”€â”€ ucs.py              # TÃ¬m kiáº¿m chi phÃ Ä‘á»“ng nháº¥t
â”‚   â”‚   â”œâ”€â”€ greedy.py           # TÃ¬m kiáº¿m tham lam Manhattan
â”‚   â”‚   â”œâ”€â”€ a_star.py           # TÃ¬m kiáº¿m tá»‘i Æ°u A*
â”‚   â”‚   â”œâ””â”€â”€ multi_goal_search.py# TÃ¬m kiáº¿m Ä‘a má»¥c tiÃªu vá»›i Heuristic Prim MST
â”‚   â”‚   â””â””â”€â”€ utils/
â”‚   â”‚       â”œâ”€â”€ map_check_valid.py  # Bá»™ kiá»fm Ä‘á»‹nh cáº¥u trÃºc lÆ°á»›i báº£n Ä‘á»“
â”‚   â”‚       â”œâ”€â”€ map_loader.py       # Bá»™ náº¡p file vÄfn báº£n chuáº©n hÃ³a
â”‚   â”‚       â”œâ”€â”€ map_info.py         # Bá»™ bÃ³c tÃ¡ch thá»±c thá»ƒ Spawn, Goals, Ghosts, Foods
â”‚   â”‚       â”œâ””â”€â”€ benchmark.py        # Ká»‹ch báº£n tá»± Ä‘á»™ng Ä‘o Ä‘áº¡c thá»ai gian & node má»Ÿ
â”œâ”€â”€ tests/                      # Bá»™ 30 Unit Tests tá»± Ä‘á»™ng Ä‘áº¡t tá»· lá»‡ Pass 100%
â”‚   â”œâ”€â”€ test_map_loader.py
â”‚   â”œâ”€â”€ test_search_classic.py
â”‚   â”œâ”€â”€ test_adversarial.py
â”‚   â”œâ”€â”€ test_ui.py
â”œâ”€â”€ ui/                         # Hệ thống giao diện Ä‘á»“ há»a Vintage Arcade (Pygame)
    â”œâ”€â”€ components.py           # Button, ButtonGroup, Stepper, LogBox
    â”œâ”€â”€ controller.py           # Bộ Ä‘iá»u phá»‘i GameController Ä‘a luá»“ng
    â”œâ”€â”€ map_browser.py          # Modal duyệt bộ Ä‘á»“ vÃ  váº½ Mini-map preview
```

```
    â”œâ”€â”€ renderer.py             # Bá»™ vẽ mÃª cung CRT Neon, Pacman, mẹ t Ghost
    â”œâ”€â”€ theme.py                # Bảng mÃ u Arcade, quản lÃ½ Ä‘á»‡m Font toÃ n cá»¥c
    â””â”€â”€ main.py                 # VÃ²ng lặp chÃnh á»©ng dá»¥ng Pygame 60 FPS
```

CHÆ¯Æ NG 2: TÁº¦NG TIÁ»€N XÁ»¬ LÃ VÃ€ CHUÁº¨N HÃ“A DÁ»® LIÁ»†U BÁº¢N Ã Á»’

Táº§ng tiá» n xá» lÃ½ giá»¯ vai trÃ² lÃ "chá»'t cháº·n phÃ²ng thá»§ Ä'áº§u tiÃªn" cá»§a toÃ n bá»™ há»‡ thá»'ng, chá»‹u trÃ¡ch nhiá»‡m tiáº¿p nháºn táºp tin vÄƒn báº£n thÃ´, lÃ m sáº¡ch kÃ½ tá»± vÃ´ hÃ¬nh, kiá»ƒm tra tÃnh há»£p lá»‡ vá» máº·t cáº¥u trÃºc toÃ¡n há» c trÆ°á»›c khi chuyá»ƒn giao dá»¯ liá»‡u cho cÃ¡c mÃ´ hÃ¬nh tráº¡ng thÃ¡i.

2.1 Kiá»ƒm tra tÃnh há»£p lá»‡ cá»§a báº£n Ä'á»“ (`src/utils/map_check_valid.py`)

HÃ m `check_map(game_map)` thá»±c hiá»‡n 3 giai Ä'oáº¡n tháº©m Ä'á»‹nh nghiÃªm ngáº·t:

> ðŸ“ **Tá»‡p tin:** `src/utils/map_check_valid.py`
> ðŸ¢ **Vá»‹ trÃ dÃ²ng:** DÃ²ng 1 Ä'áº¿n DÃ²ng 51
> ðŸ§© **ThÃ nh pháº§n:** `def check_map(game_map)`
> ðŸŽ¯ **Má»¥c Ä'Ãch cá»¥ thuáº·t:** XÃ¡c thá»±c tÃnh toÃ n váº¹n cá»§a ma tráºn báº£n Ä'á»“ gá»“m tÃnh rá»—ng, tÃnh chá»¯ nháº·t, táº·p kÃ½ tá»± há»£p lá»‡ vÃ sá»' lÆ°á»£ng tá»'i thiá»ƒu cÃ¡c thá»±c thá»ƒ.

```
1: def check_map(game_map):
2:     """
3:     Check Map rá»—ng
4:     """
5:     if len(game_map)==0:
6:         return False
7: 
8:     """
9:     Check cáº¥u trÃºc map há»£p lá»‡
10:      """
11: 
12:      for line in game_map:
13:          if len(line) != len(game_map[0]):
14:              return False
15: 
16: 
17:      """
18:      Check kÃ½ tá»± há»£p lá»‡ trong map
19:      # : TÆ°á»ng
20:      . : Food
21:      P : Pacman
22:      G : Goal
23:      @ : Ghost
24:      " " : Khoáº£ng trá»‘ng
25:      """
26:      allowed_char = "#.PG@ "
27:      for line in game_map:
28:          for char in line:
29:              if char not in allowed_char:
30:                  return False
31: 
32: 
33:      """
34:      Báº£n Ä‘á»“ pháº£i cÃ³:
35:      - Ã Ãºng 1 Pacman (P)
36:      - Ã t nháº¥t 1 má»¥c tiÃªu: cÃ³ thá»ƒ lÃ  Goal (G) hoáº·c Food (.) hoáº·c cáº£ hai
37:      """
38:      p_count = 0
39:      g_count = 0
40:      food_count = 0
41:      for line in game_map:
42:          p_count += line.count("P")
43:          g_count += line.count("G")
44:          food_count += line.count(".")
45: 
46:      if p_count != 1:
47:          return False
48:      if g_count + food_count < 1:
49:          return False
50: 
51:      return True
```

PhÃ¢n tÃch 4 khÃa cáº¡nh ká»¹ thuáºt & sÆ° pháº¡m:

1. **CÃº phÃ¡p nÃ y viáº¿t cÃ¡i gÃ¬?**
   - DÃ²ng 5-6: Kiá»ƒm tra Ä‘á»™ dÃ i danh sÃ¡ch `game_map`. Náº¿u rá»—ng tráº£ vá» `False`.

- DÃ²ng 12-14: Duyá»‡t qua tá»«ng chuá»—i Ä‘á°¡i diá»‡n cho dÃ²ng bá°£n Ä‘á»", so sÃ¡nh `len(line)` vá»›i dÃ²ng Ä‘á°§u tiÃªn `len(game_map[0])` Ä‘á»ƒ Ä‘á°£m bá°£o kÃch thÆ°á»›c ma trá°n chá»¯ nhá°t $M \times N$.
- DÃ²ng 26-30: Kiá»ƒm tra tá»«ng kÃ½ tá»± Ä‘á»'i chiá°¿u vá»›i tá°p kÃ½ tá»± cho phÃ©p `allowed_char = "#.PG@ "`.
- DÃ²ng 38-49: Ä□á°¿m sá»' lÆ°á»£ng thá»±c thá»ƒ Pacman (`P`), Goal (`G`), Food (`.`) vÃ Ã¡p Ä‘á°·t rÃ ng buá»™c: sá»' Pacman phá°£i bá°±ng 1 tuyá»‡t Ä‘á»'i (`p_count == 1`), tá»•ng sá»' má»¥c tiÃªu phá°£i ≥ 1.

2. **Ã□ nghÄ© / Má»¥c Ä'Ãch cá»§a tÃ¡c giả khi viết dÃ²ng nÃ y:**
   - Ä□á°£m bá°£o tÃnh toÃ¡n tá»□a Ä'á»™ lÆ°á»›i (r, c) khÃ´ng bá»‹ lá»—i vÆ°á»£t biÃªn bá°¥t ngá»□ (`IndexError`) khi cÃ¡c dÃ²ng cÃ³ Ä'á»™ dÃ i lá»‡ch nhau.
   - NgÄƒn chá°·n triá»‡t Ä'á»ƒ bÃ i toÃ¡n vÃ´ nghÄ©a (khÃ´ng cÃ³ Pacman xuá°¥t phÃ¡t hoá°·c bá°£n Ä'á»" khÃ´ng cÃ³ má»¥c tiÃªu Ä'á»ƒ hoÃn thÃ nh).
3. **Náº¿u xÃ³a bá»□ khá»'i lá»‡nh nÃ y thÃ¬ sao?**
   - Náº¿u bá°£n Ä'á»" cÃ³ cÃ¡c dÃ²ng ngá°¯n dÃ i khÃ¡c nhau (rÄƒng cÆ°a), thuá°t toÃ¡n má»Ÿ rá»™ng nÃ³t lÃ¢n cá°n `(r, c + 1)` sá°½ gÃ¢y crash `IndexError: string index out of range` khi Pacman di chuyá»ƒn Ä'á°¿n cÃ¡c dÃ²ng ngá°¯n.
   - Náº¿u bá°£n Ä'á»" cÃ³ 0 hoá°·c 2 Pacman, há»‡ thá»'ng AI sá°½ khÃ´ng thá»ƒ xÃ¡c Ä'á»‹nh trá°¡ng thÃ¡i bá°¯t Ä'á°§u (`spawn`), dá°«n Ä'á°¿n sá°p `NoneType`.
4. **Bá°£n nhÃ¡p mÃ¡y tÃnh:**
   - Bá»™ nhá»› chá»‰ lÆ°u trá»¯ má»™t tham chiá°¿u tá»›i danh sÃ¡ch cÃ¡c chuá»—i trong RAM.
   - QuÃ¡ trÃ¬nh kiá»ƒm tra chá°¡y trong thá»□i gian tuyá°¿n tÃnh $\mathcal{O}(M \times N)$ vá»›i chi phÃ bá»™ nhá»› phá»¥ $\mathcal{O}(1)$.

> ⚠️ **CẢNH BÁO THI CỬ (WARNING)**
>
> Cá°¡m bá°«y thiá°¿t ká°¿: Rá°¥t nhiá»□u lá°p trÃ¬nh viÃªn quÃªn khÃ´ng kiá»ƒm tra kÃ½ tá»± khoá°£ng trá°¯ng `' '` trong `allowed_char`. Náº¿u thiá°¿u `' '`, toÃn bá»™ cÃ¡c hÃ nh lang trá»'ng mÃ Pacman di chuyá»ƒn sá°½ bá»‹ Ä'Ã¡nh dá°¥u lÃ bá°£n Ä'á»" khÃ´ng há»£p lá»‡!

2.2 Ä□á»□c náº¡p vÃ chuá°©n hÃ³a kÃ½ tá»± (`src/utils/map_loader.py`)

> ðŸ"□ **Tá»‡p tin:** `src/utils/map_loader.py`
> ðŸ"¢ **Vá»‹ trÃ dÃ²ng:** DÃ²ng 6 Ä'á°¿n DÃ²ng 27
> ðŸ§© **ThÃ nh phá°§n:** `def load_map(file_path)`
> ðŸŽ¯ **Má»¥c Ä'Ãch ká»¹ thuá°t:** Ä□á»□c file `.txt`, triá»‡t tiÃªu kÃ½ tá»± xuá»'ng dÃ²ng cá»§a Windows/Linux vÃ loá°¡i bá»□ cÃ¡c dÃ²ng trá»'ng thá»«a á»Ÿ cuá»'i file.

```
6: def load_map(file_path):
7:     try:
8:         with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as file:
9:             raw_lines = []
10:             for line in file:
11:                 raw_lines.append(line.rstrip("\r\n"))
12:
13:
14:         while len(raw_lines) > 0 and raw_lines[-1].strip() == "":
15:             raw_lines.pop()
16:
17:         game_map = raw_lines
18:
19:         if check_map(game_map) == False:
20:             logger.warning("Bá°£n Ä‘á»“ khÃ´ng há»£p lá»‡: %s", file_path)
21:             return None
22:         return game_map
23:
24:     except FileNotFoundError:
25:         logger.error("KhÃ´ng tÃ¬m thá°¥y file chá»©a map: %s", file_path)
26:         print(" *** Khong tim thay file chua map: " + str(file_path) + " *** ")
27:         return None
```

PhÃ¢n tÃch 4 khÃa cá°¡nh ká»¹ thuá°t & sÆ° phá°¡m:

1. **CÃ° phÃ¡p nÃ y viá°¿t cÃ¡i gÃ¬?**
   - DÃ²ng 11: PhÆ°Æ¡ng thá»©c `line.rstrip("\r\n")` chá»‰ cá°¯t bá»□ cÃ¡c kÃ½ tá»± xuá»‘ng dÃ²ng carriage-return (`\r`) vÃ line-feed (`\n`) á»Ÿ cuá»‘i chuá»—i bÃªn phá°£i, giá»¯ nguyÃªn cÃ¡c kÃ½ tá»± khoá°£ng trá°¯ng cÃ³ nghÄ©a á»Ÿ Ä‘á°§u vÃ thÃ¢n dÃ²ng.
   - DÃ²ng 14-15: VÃ²ng lá°·p `while` kiá»ƒm tra dÃ²ng cuá»‘i cÃ¹ng cá»§a danh sÃ¡ch; náº¿u dÃ²ng nÃ y chá»‰ chá»©a khoá°£ng trá°¯ng hoá°·c rá»—ng (`raw_lines[-1].strip() == ""`), hÃ m sá°½ gá»□i `.pop()` Ä‘á»ƒ loá°¡i bá»□.
2. **Ã□ nghÄ© / Má»¥c Ä‘Ãch cá»§a tÃ¡c giả°£ khi viá°¿t dÃ²ng nÃ y:**
   - Tá°¡i sao khÃ´ng dÃ¹ng `line.strip()` ? Náº¿u dÃ¹ng `line.strip()` , toÃ n bá»™ cÃ¡c kÃ½ tá»± khoá°£ng trá°¯ng á»Ÿ Ä‘á°§u hoá°·c cuá»‘i dÃ²ng bá°£n Ä‘á»“ (nhÆ° má»™t hÃ nh lang má»Ÿ ngoÃ i biÃªn) sá°½ bá»‹ xÃ³a má°¥t, lÃ m mÃ©o mÃ³ cá°¥u trÃºc mÃª cung vÃ phÃ¡ vá»¡ tÃnh hÃ¬nh chá»¯ nhá°t cá»§a bá°£n Ä‘á»“.
   - CÃ¡c trÃ¬nh soá°¡n thá°£o vÄƒn bá°£n thÆ°á»□ng tá»± Ä‘á»™ng thÃªm má»™t dÃ²ng trá»‘ng á»Ÿ cuá»‘i file khi lÆ°u (POSIX standard newline EOF). VÃ²ng lá°·p dÃ²ng 14-15 triá»‡t tiÃªu dÃ²ng trá»‘ng nÃ y Ä‘á»ƒ trÃ¡nh lÃ m `check_map` hiá»ƒu lá°§m lÃ dÃ²ng cÃ³ Ä‘á»™ dÃ i bá°±ng 0.
3. **Náº¿u xÃ³a bá»□ dÃ²ng nÃ y thÃ¬ sao?**
   - Náº¿u thay `rstrip("\r\n")` bá°±ng `strip()` , cÃ¡c bá°£n Ä‘á»“ cÃ³ hÃ nh lang trá»‘ng sÃ¡t viá»□n sá°½ bá»‹ co rÃºt kÃch thÆ°á»›c dÃ²ng, khiá°¿n `check_map` bÃ¡o lá»—i `len(line) != len(game_map[0])` .
   - Náº¿u xÃ³a dÃ²ng 14-15, má»□i file `.txt` cÃ³ dÃ²ng trá»‘ng cuá»‘i cÃ¹ng Ä‘á»□u bá»‹ tá»« chá»‘i náº¡p, trả£ vá»□ `None` .
4. **Bá°£n nhÃ¡p mÃ¡y tÃnh:**
   - NgÄƒn xá°¿p file I/O Ä‘á»□c tuá°§n tá»± tá»«ng dÃ²ng thÃ nh chuá»—i Unicode. Danh sÃ¡ch

`raw_lines` Ä‘Æ°á»£c náº¡p vÃ o Heap Memory.

2.3 TrÃch xuáº¥t thÃ´ng tin báº£n Ä‘á»“ (`src/utils/map_info.py`)

> ðŸ“‚ **Tá»‡p tin:** `src/utils/map_info.py`
> ðŸ¢ **Vá»‹ trÃ dÃ²ng:** DÃ²ng 1 Ä‘áº¿n DÃ²ng 37
> ðŸ§© **ThÃ nh pháº§n:** `def get_map_info(game_map, return_foods=False)`
> ðŸŽ¯ **Má»¥c Ä‘Ích kỹ thuáºt:** PhÃ¢n tÃch cÃº phÃ¡p 2D, trÃch xuáº¥t tá»□a Ä‘á»™ Pacman, Goals, Ghosts, Foods vá»›i cÆ¡ cháº¿ tÆ°Æ¡ng thÃch ngÆ°á»£c (Backward Compatibility).

```
1: def get_map_info(game_map, return_foods=False):
2:     """
3:     TrÃch xuáº¥t thÃ´ng tin báº£n Ä‘á»“:
...
13:     """
14:     spawn = None
15:     goals = []
16:     ghosts = []
17:     foods = []
18:     for i in range(len(game_map)):
19:         for j in range(len(game_map[i])):
20:             char = game_map[i][j]
21:             if char == "P":
22:                 spawn = (i, j)
23:             elif char == "G":
24:                 goals.append((i, j))
25:             elif char == "@":
26:                 ghosts.append((i, j))
27:             elif char == ".":
28:                 foods.append((i, j))
29:
30:     if return_foods:
31:         return spawn, goals, ghosts, foods
32:
33:     # Náº¿u khÃ´ng yÃªu cáº§u tÃ¡ch foods riÃªng vÃ  map khÃ´ng cÃ³ G nhÆ°ng cÃ³ .
34:     if len(goals) == 0 and len(foods) > 0:
35:         return spawn, foods, ghosts
36:
37:     return spawn, goals, ghosts
```

PhÃ¢n tÃch 4 khÃa cáº¡nh kỹ thuáºt & sÆ° pháº¡m:

1. **CÃº phÃ¡p nÃ y viáº¿t cÃ¡i gÃ¬?**
   - Duyá»‡t 2 vÃ²ng láº·p qua tá»«ng hÃ ng i vÃ cá»™t j cá»§a lÆ°á»›i.
   - BÃ³c tÃ¡ch: `P` → `spawn`, `G` → `goals`, `@` → `ghosts`, `.` → `foods`.
   - Tham sá»‘ cá»□ `return_foods`: Náº¿u `True` tráº£ vá»□ tuple 4 pháº§n tá»; náº¿u `False` tráº£ vá»□ tuple 3 pháº§n tá».

- DÃ²ng 34-35: Thiáº¿t káº¿ thÃ´ng minh: Náº¿u báº£n Ä'á»" khÃ´ng cÃ³ `G` mÃ chá»‰ cÃ³ `.`, tá»± Ä'á»™ng gÃ¡n `foods` thay tháº¿ cho vá»‹ trÃ `goals`.

2. **Ã□ nghÄ© / Má»¥c Ä'Ãch cá»§a tÃ¡c giả£ khi viáº¿t dÃ²ng nÃ y:**
   - Trong phiÃªn báº£n ban Ä'áº§u cá»§a Ä'á»" Ã¡n, cÃ¡c thuáº¢t toÃ¡n tÃ¬m kiáº¿m cá»• Ä'iá»ƒn chá»‰ nháº¢n vÃ o tuple 3 pháº§n tá» `(spawn, goals, ghosts)`. Khi má»Ÿ rá»™ng thÃªm tÃnh nÄƒng thu gom thá»©c Ä ƒn (`foods`), tÃ¡c giả£ khÃ´ng muá»'n lÃ m gÃ£y (breaking change) cÃ¡c hÃ m vÃ bÃ i test cÅ© nÃªn Ä'Æ°a cá»□ `return_foods=False` lÃ m giÃ¡ trá»‹ máº·c Ä'á»‹nh.

3. **Náº¿u xÃ³a bá»□ dÃ²ng 34-35 thÃ¬ sao?**
   - CÃ¡c bÃ i kiá»ƒm tra hoáº·c mÃ£ gá»□i cÅ© cháº¡y trÃªn báº£n Ä'á»" chá»‰ cÃ³ thá»©c Ä ƒn `.` sáº½ nháº¢n vá»□ danh sÃ¡ch `goals` rá»—ng, dáº«n Ä'áº¿n thuáº¢t toÃ¡n tÃ¬m kiáº¿m bá»‹ Ä'á»©ng hÃ¬nh hoáº·c bÃ¡o lá»—i khÃ´ng cÃ³ Ä'Ãch Ä'áº¿n.

CHÆ¯Æ NG 3: TÁº¦NG KHÃ”NG GIAN TRÁº NG THÃ□I VÃ€ TRÃ□ TUÁ»† TÃ□C TÁ»¬ THÃ”NG MINH

3.1 MÃ´ hÃ¬nh hÃ³a tráº¡ng thÃ¡i báº¥t biáº¿n `GameState` (`src/pacman/game_state.py`)

Trong TrÃ tuá»‡ NhÃ¢n táº¡o, khÃ´ng gian tráº¡ng thÃ¡i pháº£i Ä'áº£m báº£o tÃnh toÃ¡n xÃ¡c Ä'á»‹nh. Má»™t tráº¡ng thÃ¡i má»™t khi Ä'Ã£ táº¡o ra thÃ¬ khÃ´ng Ä'Æ°á»£c phÃ©p bá»‹ biáº¿n Ä'á»•i ngáº§m (side-effects) lÃ m sai lá»‡ch cÃ¢y tÃ¬m kiáº¿m.

> ðŸ"□ **Tá»‡p tin:** `src/pacman/game_state.py`
> ðŸ"¢ **Vá»‹ trÃ dÃ²ng:** DÃ²ng 4 Ä'áº¿n DÃ²ng 86
> ðŸ§© **ThÃ nh pháº§n:** `class GameState`
> ðŸŽ¯ **Má»¥c Ä'Ãch ká»¹ thuáºt:** Ä□Ã³ng gÃ³i toÃn bá»™ cáº¥u hÃ¬nh tháº¿ cá»□ cá»§a trÃ² chÆ¡i, hiá»‡n thá»±c hÃ³a tÃnh báº¥t biáº¿n, so sÃ¡nh báº±ng `__eq__` vÃ táº¡o mÃ£ bÄƒm `__hash__` cho Graph Search.

```
4: class GameState:
5:     def __init__(self,pacman_position,ghost_positions,food,score,game_map,status="PLAYING"):
6:         self.pacman_position = pacman_position
7:         self.ghost_positions = ghost_positions
8:         self.food = food
9:         self.score = score
10:         self.game_map = game_map
11:         self.status = status
...
38:     def move(self, action):
39:         r, c = self.pacman_position
40:         if action == "UP":
41:             r -= 1
42:         elif action == "DOWN":
43:             r += 1
44:         elif action == "LEFT":
45:             c -= 1
46:         elif action == "RIGHT":
47:             c += 1
48:         new_position = (r, c)
49:         if self.check_valid_position(new_position) == False:
50:             return None
51:         new_food = self.food.copy()
52:         new_score = self.score
53:
54:         if new_position in new_food:
55:             new_food.remove(new_position)
56:             new_score += 10
57:
58:         return GameState(new_position,self.ghost_positions,new_food,
59:                          new_score,self.game_map)
...
66:     def __eq__(self, other):
67:         if isinstance(other,GameState) == False:
68:             return False
69:         return(
70:             self.pacman_position == other.pacman_position
71:             and self.ghost_positions == other.ghost_positions
72:             and self.food == other.food
73:             and self.score == other.score
74:         )
75:
76:     """
77:     Tá¤o mÃ£ cho vistied check nhanh = set
78:     """
79:     def __hash__(self):
80:         return hash((
81:             self.pacman_position,
82:             tuple(self.ghost_positions),
83:             frozenset(self.food),
84:             self.score
85:         ))
```

PhÃ¢n tÃch 4 khÃa cá°¡nh ká»¹ thuá°t & sÆ° phá°¡m:

1. **CÃ° phÃ¡p nÃ y viá°¿t cÃ¡i gÃ¬?**
   - DÃ²ng 38-59: HÃ m `move(action)` nhá°n hÆ°á»›ng Ä'i `"UP"`, `"DOWN"`, `"LEFT"`, `"RIGHT"`. Ná°¿u

Ã´ má»›i lÃ tÆ°á»□ng thÃ¬ tráº£ vá»□ `None`. NgÆ°á»£c láº¡i, nhÃ¢n báº£n táº¡p thá»©c Äƒn `new_food = self.food.copy()`, tÄƒng Ä'iá»ƒm vÃ tráº£ vá»□ má»™t Ä'á»'i tÆ°á»£ng `GameState` **hoÃ n toÃ n má»›i**.

- DÃ²ng 66-74: Náº¡p chá»"ng toÃ¡n tá» so sÃ¡nh `__eq__`. Hai tráº¡ng thÃ¡i Ä'Æ°á»£c coi lÃ trÃ¹ng nhau khi vÃ chá»‰ khi trÃ¹ng tá»□a Ä'á»™ Pacman, trÃ¹ng tá»□a Ä'á»™ cÃ¡c con ma, trÃ¹ng táº¡p thá»©c Äƒn cÃ²n láº¡i vÃ cÃ¹ng Ä'iá»ƒm sá»'.

- DÃ²ng 79-85: Náº¡p chá»"ng hÃ m `__hash__`. Ä□á»ƒ bÄƒm Ä'Æ°á»£c, danh sÃ¡ch ma Ä'Æ°á»£c Ã©p sang `tuple`, táº¡p thá»©c Äƒn Ä'Æ°á»£c Ã©p sang `frozenset` (bá°¥t biá°¿n).

2. **Ã□ nghÄ© / Má»¥c Ä'Ãch cá»§a tÃ¡c giả°£ khi viá°¿t dÃ²ng nÃ y:**

   - **TÃnh bá°¥t biá°¿n (Immutability)**: Náº¿u tÃ¡c giả°£ sá»a trá»±c tiáº¿p `self.pacman_position = new_position` ngay trÃªn tráº¡ng thÃ¡i cÅ©, khi thuáº t toÃ¡n DFS hoáº·c $A^$ *quay lui (backtrack) Ä'á»ƒ má»Ÿ rá»™ng nhÃ¡nh khÃ¡c, toÃ n bá»™ cÃ¡c tráº¡ng thÃ¡i cha sáº½ bá»‹ biá°¿n dá°¡ng, dá°«n tá»›i sai lá»‡ch toÃ n bá»™ cÃ¢y tÃ¬m kiáº¿m!*

   - *Tá»'i Æ°u hÃ³a Graph Search*: Cáº¥u trÃºc dá»¯ liá»‡u `visited` dạ¡ng `set` Ä'Ã²i há»□i cÃ¡c pháº§n tá» náº¡p vÃ o pháº£i cÃ³ hÃ m `__hash__` vÃ `__eq__`. Viá»‡c Ã©p kiá»ƒu `frozenset(self.food)` cho phÃ©p tra cá»©u tráº¡ng thÃ¡i Ä'Ã£ duyá»‡t trong thá»□i gian $\mathcal{O}(1)$.

3. **Náº¿u xÃ³a bá»□ dÃ²ng nÃ y thÃ¬ sao?**

   - Náº¿u xÃ³a `__hash__`, khi Ä'Æ°a `state` vÃ o `visited.add(state)` trong BFS/DFS/UCS/A^*, Python sáº½ bÃ¡o lá»—i nghiÃªm trá»□ng: `TypeError: unhashable type: 'GameState'`.

   - Náº¿u khÃ´ng dÃ¹ng `frozenset` mÃ Ä'á»ƒ `set(self.food)` nguyÃªn báº£n trong hÃ m hash: `TypeError: unhashable type: 'set'`.

4. **Báº£n nhÃ¡p mÃ¡y tÃnh:**

   - Báº£ng bÄƒm (Hash Table) trong RAM phÃ¢n bá»• bucket dá»±a trÃªn giÃ¡ trá»‹ bÄƒm nguyÃªn thá»§y cá»§a tuple: `( (r,c), ((gr,gc),...), frozenset({(fr,fc)}), score )`. Khi kiá»ƒm tra `state in visited`, mÃ¡y tÃnh tÃnh mÃ£ hash trong vÃ i nano giÃ¢y.

3.2 VÃ²ng láº·p mÃ´ phá»□ng bÆ°á»›c Ä'i tháº¿ tráºn `step()` (`src/pacman/game_state.py`)

HÃ m `step()` lÃ trÃ¡i tim cá»§a mÃ´ phá»□ng trÃ² chÆ¡i, káº¿t ná»'i hÃ nh Ä'á»™ng cá»§a Pacman vá»›i pháº£n xáº¡ tá»± Ä'á»™ng cá»§a cÃ¡c Ghost trong cÃ¹ng má»™t nhá»›p game.

> ðŸ"□ **Tá»‡p tin:** `src/pacman/game_state.py`
> ðŸ"¢ **Vá»‹ trÃ dÃ²ng:** DÃ²ng 140 Ä'áº¿n DÃ²ng 180
> ðŸ§© **ThÃ nh pháº§n:** `def step(self, pacman_action, target, is_final_goal=False)`
> ðŸŽ¯ **Má»¥c Ä'Ãch ká»¹ thuáº t:** Thá»±c thi lÆ°á»£t Ä'i cá»§a Pacman, kiá»ƒm tra tháº¯ng thua tá»©c thá»□i, sau Ä'Ã³ cho tá»«ng Ghost pháº£n xáº¡ di chuyá»ƒn vÃ cáºp nháº t trạ¡ng thÃ¡i chung cuá»™c.

```
140:     def step(self, pacman_action, target, is_final_goal=False):
141:         next_state = self.move(pacman_action)
142:         if next_state is None:
143:             return None
144:
145:         # Pacman va cháº¡m Ghost ngay sau khi di chuyá»fn
146:         if next_state.pacman_position in next_state.ghost_positions:
147:             next_state.status = "LOSE"
148:             return next_state
149:
150:         # Pacman tá»›i Ä‘Ãch cuá»‘i cÃ¹ng (khi Ä‘Ã£ hoÃ n thÃ nh háº¿t food hoáº·c Ä‘Æ°á»£c chá»‰
151:         if next_state.pacman_position == target and (is_final_goal or len(next_state.food) == 0):
152:             next_state.status = "WIN"
153:             return next_state
154:
155:         # Cho tá»«ng Ghost di chuyá»fn
156:         for ghost_index in range(len(next_state.ghost_positions)):
157:             ghost = Ghost(next_state.ghost_positions[ghost_index])
158:             other_ghosts = [
159:                 pos for idx, pos in enumerate(next_state.ghost_positions) if idx != ghost_index
160:             ]
161:
162:             ghost_action = ghost.choose_action(
163:                 next_state.game_map,
164:                 next_state.pacman_position,
165:                 other_ghost_positions=other_ghosts
166:             )
167:             if ghost_action is None:
168:                 continue
169:             next_state = next_state.move_ghost(
170:                 ghost_index,
171:                 ghost_action
172:             )
173:             if next_state is None:
174:                 return None
175:
176:             # Ghost báº¯t Ä‘Æ°á»£c Pacman
177:             if next_state.pacman_position in next_state.ghost_positions:
178:                 next_state.status = "LOSE"
179:                 return next_state
180:         return next_state
```

Ä□iá»ƒm nháº¥n phÃ¢n tÃch kiáº¿n trÃºc:

- **Kiá»ƒm tra va cháº¡m hai giai Ä‘oáº¡n**:
  1. Giai Ä‘oáº¡n 1 (DÃ²ng 146): Pacman tá»± lao Ä‘áº§u vÃ o Ã´ cÃ³ ma → LOSE ngay láºp tá»©c.
  2. Giai Ä‘oáº¡n 2 (DÃ²ng 177): Sau khi ma tÃnh toÃ¡n nÆ°á»›c Ä‘i vÃ bÆ°á»›c tá»›i Ã´ cá»§a Pacman → LOSE.
- **TrÃ¡nh va cháº¡m Ä‘á»“ng Ä‘á»™i giá»¯a cÃ¡c con ma**: DÃ²ng 158-160 lá»□c ra danh sÃ¡ch `other_ghosts` Ä‘á»ƒ truyá»□n vÃ o cho tá»«ng con ma, Ä‘áº£m báº£o cÃ¡c con ma khÃ´ng bao giá»□ Ä‘i Ä‘Ã¨ lÃªn nhau.

3.3 TrÃ tuá»‡ con Ma 3 tá°§ng phá°£n xá°¡ nÃ© va chá°¡m (`src/ghost/ghost.py`)

KhÃ¡c vá»›i cÃ¡c phiÃªn bá°£n Pacman thÃ´ng thÆ°á»ng nÆ¡i Ghost chá»‰ di chuyá»ƒn ngá°«u nhiÃªn hoá°·c tÃnh khoá°£ng cÃ¡ch Ä'Æ°á»ng chim bay Manhattan ngÃ¢y thÆ¡, Ghost trong dá»± Ã¡n cá»§a NhÃ³m 07 Ä'Æ°á»£c trang bá»‹ há»‡ thá»'ng AI 3 tá°§ng phÃ²ng thá»§ cá»±c ká»³ sá°¯c bÃ©n:

> ðŸ"Œ **Tá»‡p tin:** `src/ghost/ghost.py`
> ðŸ"¢ **Vá»‹ trÃ dÃ²ng:** DÃ²ng 40 Ä'á°¿n DÃ²ng 117
> ðŸ§© **ThÃ nh phá°§n:** `def choose_action(self, game_map, pacman_position, other_ghost_positions=None)`
> ðŸŽ¯ **Má»¥c Ä'Ãch ká»¹ thuá°t:** Thuá°t toÃ¡n AI 3 tá°§ng giÃºp ma sÄƒn lÃ¹ng Pacman bá°±ng Ä'Æ°á»ng Ä'i ngá°¯n nhá°¥t thá»±c tá°¿ trong mÃª cung, Ä'á»"ng thá»i trÃ¡nh Ä'Ã¨ vá»‹ trÃ lÃªn cÃ¡c con ma khÃ¡c.

```
40:     def choose_action(self, game_map, pacman_position, other_ghost_positions=None):
41:         """
42:         TÃ¬m nÆ°á»›c Ä‘i thÃ´ng minh Ä‘á»ƒ dÃ theo Pacman:
43:         - Sá» dá»¥ng thuáºt toÃ¡n BFS tÃ¬m Ä‘Æ°á»ng Ä‘i ngáº¯n nháº¥t thá»±c táº¿ trong mÃª cung t
44:         - TrÃ¡nh hoÃ n toÃ n hiá»‡n tÆ°á»£ng dao Ä‘á»™ng láº·p chu ká»³ do bá»‹ tÆ°á»ng cáº£n.
45:         - TrÃ¡nh Ä‘Ã¨ lÃªn vá»‹ trÃ cá»§a cÃ¡c Ghost khÃ¡c (Ghost Collision Avoidance), giÃºp ma kh
46:         """
47:         valid_actions = self.get_valid_actions(game_map)
48:         if not valid_actions:
49:             return None
50:
51:         if self.position == pacman_position:
52:             return None
53:
54:         other_ghosts = set(other_ghost_positions) if other_ghost_positions else set()
55:
56:         # Lá»c cÃ¡c hÃ nh Ä‘á»™ng an toÃ n khÃ´ng Ä‘i vÃ o Ã´ cá»§a Ghost khÃ¡c
57:         safe_actions = [
58:             act for act in valid_actions
59:             if self.get_next_position(act, game_map) not in other_ghosts
60:         ]
61:         # Náº¿u bá»‹ quÃ¢y kÃn khÃ´ng cÃ³ lá»‘i Ä‘i an toÃ n nÃ o thÃ¬ dÃ¹ng valid_actions
62:         candidate_actions = safe_actions if safe_actions else valid_actions
63:
64:         # 1. TÃ¬m Ä‘Æ°á»ng Ä‘i ngáº¯n nháº¥t báº±ng BFS tá»›i Pacman (coi cÃ¡c Ghost khÃ¡c lÃ  vá
65:         queue = deque([(self.position, None)])
66:         visited = {self.position} | other_ghosts
67:         first_step_to_target = None
68:
69:         directions = [("UP", (-1, 0)), ("DOWN", (1, 0)), ("LEFT", (0, -1)), ("RIGHT", (0, 1))]
70:
71:         while queue:
72:             curr_pos, first_act = queue.popleft()
73:             if curr_pos == pacman_position:
74:                 first_step_to_target = first_act
75:                 break
76:
77:             for act, (dr, dc) in directions:
78:                 nr = curr_pos[0] + dr
79:                 nc = curr_pos[1] + dc
80:                 if 0 <= nr < len(game_map) and 0 <= nc < len(game_map[nr]):
81:                     if game_map[nr][nc] != "#" and ((nr, nc) not in visited or (nr, nc) == pacman_p
82:                         visited.add((nr, nc))
83:                         next_first_act = first_act if first_act is not None else act
84:                         queue.append(((nr, nc), next_first_act))
85:
86:         if first_step_to_target is not None and first_step_to_target in candidate_actions:
87:             return first_step_to_target
88:
89:         # 2. Náº¿u khÃ´ng tÃ¬m Ä‘Æ°á»£c Ä‘Æ°á»ng nÃ© Ghost, thá» BFS thÃ´ng thÆ°á»ng nhÆ°ng Æ°u t
90:         queue2 = deque([(self.position, None)])
91:         visited2 = {self.position}
92:         while queue2:
93:             curr_pos, first_act = queue2.popleft()
94:             if curr_pos == pacman_position:
95:                 if first_act in candidate_actions:
96:                     return first_act
97:                 break
98:             for act, (dr, dc) in directions:
```

```
99:                 nr = curr_pos[0] + dr
100:                 nc = curr_pos[1] + dc
101:                 if 0 <= nr < len(game_map) and 0 <= nc < len(game_map[nr]):
102:                     if game_map[nr][nc] != "#" and (nr, nc) not in visited2:
103:                         visited2.add((nr, nc))
104:                         next_first_act = first_act if first_act is not None else act
105:                         queue2.append(((nr, nc), next_first_act))
106: 
107:         # 3. Fallback: chá»n hÃ nh Ä‘á»™ng cÃ³ cá»± ly Manhattan nhá» nháº¥t tá»›i Pacman trong
108:         best_action = candidate_actions[0]
109:         best_distance = float("inf")
110:         for action in candidate_actions:
111:             next_pos = self.get_next_position(action, game_map)
112:             dist = abs(next_pos[0] - pacman_position[0]) + abs(next_pos[1] - pacman_position[1])
113:             if dist < best_distance:
114:                 best_distance = dist
115:                 best_action = action
116: 
117:         return best_action
```

PhÃ¢n tÃch cáº¥u trÃºc 3 táº§ng thÃ´ng minh (3-Tier Intelligence Architecture):

1. **Táº§ng 1 - BFS NÃ© Ghost Tuyá»‡t Ðá»'i (DÃ²ng 64-87)**:
   - Coi cÃ¡c con ma khÃ¡c `other_ghosts` lÃ **váºt cáº£n tÆ°Æ¡ng Ä'Æ°Æ¡ng vá»›i tÆ°á»ng gáº¡ch** `#`.
   - Thuáºt toÃ¡n BFS tÃ¬m Ä'Æ°á»ng Ä'i ngáº¯n nháº¥t thá»±c táº¿ tá»›i Pacman. NÆ°á»›c Ä'i Ä'áº§u tiÃªn `first_step_to_target` sáº½ dáº«n ma Ä'i theo Ä'Æ°á»ng vÃ²ng chiáº¿n thuáºt Ä'á»ƒ bá»c háºu mÃ khÃ´ng bá»‹ káº¹t hay giáº«m chÃ¢n lÃªn Ä'á»"ng Ä'á»™i.
2. **Táº§ng 2 - BFS XuyÃªn Ghost Dá»± PhÃ²ng (DÃ²ng 89-105)**:
   - Trong trÆ°á»ng há»£p hÃ nh lang quÃ¡ háº¹p vÃ bá»‹ ma khÃ¡c cháº¯n máº¥t Ä'Æ°á»ng tá»'i Æ°u duy nháº¥t, táº§ng 1 sáº½ thất bại (`first_step_to_target is None`).
   - Táº§ng 2 kÃch hoáº¡t BFS thÃ´ng thÆ°á»ng bá» qua váºt cáº£n ma khÃ¡c, nhÆ°ng váº«n Æ°u tiÃªn bÆ°á»›c Ä'i Ä'áº§u tiÃªn thuá»™c táºp `candidate_actions` (khÃ´ng dáº«m lÃªn Ã´ ma báº¡n ngay tá»©c thÃ¬).
3. **Táº§ng 3 - Cá»©u Nguy Manhattan Fallback (DÃ²ng 107-117)**:
   - Náº¿u cáº£ 2 táº§ng BFS Ä'á»u khÃ´ng tÃ¬m Ä'Æ°á»£c Ä'Æ°á»ng (vÃ dá»¥ mÃª cung bá»‹ ngáº¯t Ä'oáº¡n hoáº·c Pacman bá»‹ cÃ´ láºp), ma chá»n hÆ°á»›ng Ä'i trong `candidate_actions` cÃ³ khoáº£ng cÃ¡ch Manhattan nhá» nháº¥t tá»›i Pacman.

> 💡 **MẸO TỐI ƯU (TIP)**
>
> CÆ¡ chế¿ `next_first_act = first_act if first_act is not None else act` á»Ÿ dÃ²ng 83 lÃ má»™t thá»§ thuáºt cá»±c kỳ tinh tế¿: NÃ³ cho phÃ©p BFS lan tá»a tá»« vá»‹ trÃ cá»§a Ghost nhÆ°ng ghi nhá»› chÃnh xÃ¡c *hÆ°á»›ng xuáº¥t phÃ¡t Ä'áº§u tiÃªn* Ä'Ã£ táº¡o ra nhÃ¡nh lan tá»a Ä'Ã³, giÃºp Ghost ra quyáº¿t Ä'á»‹nh tá»©c thÃ¬ mÃ khÃ´ng cáº§n pháº£i truy váº¿t ngÆ°á»£c máº£ng `parent`!

(Xem tiáº¿p ChÆ°Æ¡ng 4 vÃ ChÆ°Æ¡ng 5 trong pháº§n tiáº¿p theo)

BÃ□O CÃ□O Ä□Á»’ Ã□N MÃ”N HÁ»ŒC: BIÁ»‚U DIÁ»„N TRI THÁ»¨C VÃ€ TÃŒM KIÁº¾M NÃ‚NG CAO (UET.AI2014)

PHÁ°¦N 2: THUÁ°¬T TOÃ□N TÃŒM KIÁ°¾M CÁ»” Ä□IÁ»‚N & Ä□Á»□I KHÃ□NG Ä□A TÃ□C TÁ»¬

Ä□Æ N Vá»Š THá»°C HIá»†N: NHÃ“M 07 - Ä□á° I Há»ŒC CÃ”NG NGHá»† (VNU-UET)

CHÆ¯Æ NG 4: TÁº¦NG THUÁº¬T TOÃ□N TÃŒM KIÁº¾M CÁ»” Ä□IÁ»‚N Ä□Æ N MÁ»¤C TIÃŠU & Ä□A MÁ»¤C TIÃŠU

4.1 Ä□á»‹nh nghÄ©a khÃ´ng gian bÃ i toÃ¡n tÃ¬m kiáº¿m `PMSearchProblem` (`src/search/pm_search_problem.py`)

Má»™t bÃ i toÃ¡n tÃ¬m kiáº¿m theo chuáº©n má»±c Russell & Norvig bao gá»“m 5 thÃ nh phá§n chÃnh:

1. **Initial State (Trạng thÃi ban Ä‘áº§u)**: $s_0 \in S$.
2. **Actions (Tập hÃ nh Ä‘á»™ng)**: $A(s) = \text{UP}, \text{DOWN}, \text{LEFT}, \text{RIGHT}$.
3. **Transition Model (MÃ´ hÃ¬nh chuyá»ƒn trạng thÃi)**: $\text{Result}(s, a) \to s'$.
4. **Goal Test (Kiá»ƒm tra Ä‘Ãch)**: $\text{IsGoal}(s) \to \text{True}, \text{False}$.
5. **Path Cost (HÃ m chi phÃ Ä‘Æ°á»□ng Ä‘i)**: $c(s, a, s') > 0$.

> ðŸ“□ **Tá»‡p tin:** `src/search/pm_search_problem.py`
> ðŸ“¢ **Vá»› trÃ dÃ²ng:** DÃ²ng 4 Ä‘áº¿n DÃ²ng 51
> ðŸ§© **ThÃ nh phần:** `class PMSearchProblem`
> ðŸŽ¯ **Mục Ä‘Ãch kỹ thuật:** Chuẩn hÃ³a giao diá»‡n bÃ i toÃ¡n tÃ¬m kiáº¿m Ä‘Æ¡n mục tiÃªu, há»— trợ hÃ m chi phÃ tÃ¹y biáº¿n `cost_fn` vÃ hÃ m heuristic `heuristic_fn`.

```
4: class PMSearchProblem:
5:     def __init__(self, spawn, target, game_map, cost_fn=None, heuristic_fn=None):
6:         self.pacman_spawn = spawn
7:         self.target = target
8:         self.game_map = game_map
9:         self.cost_fn = cost_fn
10:         self.heuristic_fn = heuristic_fn
11:
12:     # state = (row, col)
13:     def get_pacman_spawn(self):  # Lá»¥y vá»□ Ä‘á»‹a chá»‰ cá»§a pacman
14:         return GameState(
15:             self.pacman_spawn, [], set(), 0, self.game_map
16:         )
17:
18:     def reached_target(self, state: GameState):  # Check Ä‘Ã£ tá»›i target chÆ°a
19:         return state.pacman_position == self.target
20:
21:     def expand_pacman_moves(self, state):
22:         successors = []
23:         actions = ["UP", "DOWN", "LEFT", "RIGHT"]
24:
25:         for action in actions:
26:             next_state = state.move(action)
27:             if next_state is not None:
28:                 step_cost = self.cost_fn(next_state.pacman_position) if self.cost_fn else 1
29:                 successors.append((next_state, action, step_cost))
30:
31:         return successors
32:
33:     def measure_path_cost(self, actions):  # TÃnh chi phÃ dÃ¹ng cho UCS vÃ  A*
34:         if not self.cost_fn:
35:             return len(actions)
36:         curr = self.get_pacman_spawn()
37:         total_cost = 0
38:         for act in actions:
39:             curr = curr.move(act)
40:             if curr:
41:                 total_cost += self.cost_fn(curr.pacman_position)
42:         return total_cost
43:
44:     # Má»·c Ä‘á»‹nh chá»□n h(n) theo Manhattan; cÃ³ thá»ƒ truyá»□n heuristic_fn tÃ¹y biá»¿n
45:     def heuristic(self, state: GameState):
46:         if self.heuristic_fn is not None:
47:             return self.heuristic_fn(state)
48:         row, col = state.pacman_position
49:         target_row, target_col = self.target
50:         return abs(row - target_row) + abs(col - target_col)
```

PhÃ¢n tÃch 4 khÃa cá°¡nh ká»¹ thuá°t & sÆ° phá°¡m:

1. **Cá° phÃ¡p nÃ y viá°¿t cÃ¡i gÃ¬?**
   - DÃ²ng 13-16: Khá»Ÿi tá°¡o Ä‘á»‘i tÆ°á»£ng `GameState` tá»« tá»□a Ä‘á»™ `spawn`.
   - DÃ²ng 18-19: `reached_target(state)` so sÃ¡nh tá»□a Ä‘á»™ hiá»‡n tá°¡i vá»›i má»¥c tiÃªu `self.target`.
   - DÃ²ng 21-31: HÃ m sinh ká°¿ tiá°¿p `expand_pacman_moves(state)` duyá»‡t qua 4 hÃ nh Ä‘á»™ng.

Náº¿u di chuyá»ƒn há»£p lá»‡, tráº£ vá»□ bá»™ 3 `(next_state, action, step_cost)`.
- DÃ²ng 45-51: HÃ m tÃnh khoáº£ng cÃ¡ch Manhattan $h(n) = |r_1 - r_2| + |c_1 - c_2|$.

2. **Ã□ nghÄ© / Má»¥c Ä‘Ãch cá»§a tÃ¡c giáº£ khi viáº¿t dÃ²ng nÃ y:**
   - TÃ¡ch rá»□i hoÃ n toÃ n bÃ i toÃ¡n (**Problem Formulation**) ra khá»□i thuáºt toÃ¡n tÃ¬m kiáº¿m (**Search Engine**). Thuáºt toÃ¡n BFS, DFS, A^* chá»‰ tÆ°Æ¡ng tÃ¡c thÃ´ng qua cÃ¡c phÆ°Æ¡ng thá»©c trá»«u tÆ°á»£ng `get_pacman_spawn()`, `reached_target()`, `expand_pacman_moves()`, `heuristic()`, giÃºp code tuÃ¢n thá»§ nguyÃªn táº¯c Dependency Inversion.
3. **Náº¿u xÃ³a bá»□ dÃ²ng 28 (`step_cost`) thÃ¬ sao?**
   - Thuáºt toÃ¡n UCS vÃ A^* sáº½ khÃ´ng thá»ƒ xá» lÃ½ cÃ¡c báº£n Ä‘á»“ cÃ³ Ä‘á»‹a hÃ¬nh chi phÃ biáº¿n thiÃªn (nhÆ° Ã´ bÃ¹n láº§y, Ã´ nguy hiá»ƒm cÃ³ chi phÃ chuyá»ƒn > 1).

4.2 Thuáºt toÃ¡n TÃ¬m kiáº¿m theo chiá»□u sÃ¢u DFS (`src/search/dfs.py`)

> ð□ **Tá»‡p tin:** `src/search/dfs.py`
> ð¢ **Vá»‹ trÃ dÃ²ng:** DÃ²ng 4 Ä‘áº¿n DÃ²ng 34
> ð§© **ThÃ nh pháº§n:** `class DFS`
> ðŽ¯ **Má»¥c Ä‘Ãch há»¹ thuáºt:** Triá»ƒn khai giáº£i thuáºt tÃ¬m kiáº¿m theo chiá»□u sÃ¢u Ä‘á»“ thá»‹ báº±ng cáº¥u trÃºc dá»¯ liá»‡u Stack (LIFO), kiá»ƒm tra táº¡p `visited` vÃ Late Goal Test.

```
4: class DFS:
5:     def __init__(self, problem):
6:         self.problem = problem
7:         self.expanded_count = 0
8:         self.time_used = 0
9:
10:     def search(self):
11:         start_time = time.time()
12:         self.expanded_count = 0
13:
14:         start = self.problem.get_pacman_spawn()
15:         stack = [(start, [])]
16:         visited = set()
17:
18:         while len(stack) > 0:
19:             state, actions = stack.pop()
20:
21:             if state in visited:
22:                 continue
23:             visited.add(state)
24:             self.expanded_count += 1
25:
26:             if self.problem.reached_target(state):
27:                 self.time_used = time.time() - start_time
28:                 return actions
29:             successors = self.problem.expand_pacman_moves(state)
30:             for next_state, next_action, cost in successors:
31:                 new_action = actions + [next_action]
32:                 stack.append((next_state, new_action))
33:         self.time_used = time.time() - start_time
34:         return None
```

PhÃ¢n tÃch sÆ° pháº¡m chuyÃªn sÃ¢u:

- **CÆ¡ cháº¿ Stack (LIFO)**: `stack.pop()` láº¥y nÃºt á»Ÿ Ä‘á»‰nh ngÄƒn xáº¿p, luÃ´n Æ°u tiÃªn Ä‘i sÃ¢u vÃ o nhÃ¡nh con má»›i sinh ra.
- **Thá»□i Ä‘iá»ƒm kiá»ƒm tra tráº¡ng thÃ¡i Visited (Late Check)**: NÃºt Ä‘Æ°á»£c thÃªm vÃ o tráº¡ng thá»¡i Ä‘iá»ƒm Ä‘Æ°á»£c láº¥y ra khá»□i Stack (DÃ²ng 23), khÃ´ng pháº£i lÃºc Ä‘Æ°a vÃ o Stack. Ä□iá»□u nÃy pháº£n Ã¡nh chuáº©n má»±c cá»§a Graph Search.
- **TÃnh cháº¥t lÃ½ thuyáº¿t**:
- **Ä□á»™ phá»©c táº¡p thá»□i gian**: $\mathcal{O}(b^m)$ vá»›i b lÃ há»‡ sá»‘ phÃ¢n nhÃ¡nh, m lÃ Ä‘á»™ sÃ¢u tá»‘i Ä‘a.
- **Ä□á»™ phá»©c táº¡p khÃ´ng gian**: $\mathcal{O}(b \cdot m)$ cho Tree Search, nhÆ°ng do lÆ°u tráº¡p `visited` nÃªn lÃ $\mathcal{O}(|V|)$ trong Graph Search.
- **TÃnh tá»‘i Æ°u**: **KHÃ”NG Tá»□I Æ¯U**. DFS cÃ³ thá»ƒ tÃ¬m ra Ä‘Æ°á»□ng Ä‘i dÃ i ngoáº±n nghÃ¨o gáº¥p nhiá»□u láº§n Ä‘Æ°á»□ng Ä‘i ngáº¯n nháº¥t (chá»©ng minh trong thá»±c nghiá»‡m báº£n Ä‘á»“ `deep_dead_ends` vÃ `multi_food_four_corners` nÆ¡i DFS tá»‘n 94 bÆ°á»›c trong khi tá»‘i Æ°u chá»‰ lÃ 40 bÆ°á»›c).

4.3 Thuáºt toÃ¡n TÃ¬m kiáº¿m theo chiá»u rá»™ng BFS (`src/search/bfs.py`)

> ðŸ“ **Tá»‡p tin:** `src/search/bfs.py`
> ðŸ“¢ **Vá»‹ trÃ dÃ²ng:** DÃ²ng 5 Ä‘áº¿n DÃ²ng 41
> ðŸ§© **ThÃ nh pháº§n:** `class BFS`
> ðŸŽ¯ **Má»¥c Ä'Ãch há»¹ thuáºt:** Triá»ƒn khai tÃ¬m kiáº¿m theo chiá»u rá»™ng báº±ng hÃ ng Ä‘á»£i hai Ä‘áº§u `deque` (FIFO), Ã¡p dá»¥ng há»¹ thuáºt tá»‘i Æ°u hÃ³a Early Visited Check Ä‘á»ƒ giáº£m kÃch thÆ°á»›c hÃ ng Ä‘á»£i.

```
5: class BFS:
6:     def __init__(self, problem):
7:         self.problem = problem
8:         self.expanded_count = 0
9:         self.time_used = 0
10:
11:     def search(self):
12:         start_time = time.time()
13:         self.expanded_count = 0
14:
15:         start = self.problem.get_pacman_spawn()
16:         queue = deque()
17:         queue.append((start, []))
18:         visited = set()
19:         visited.add(start)
20:
21:         while len(queue) > 0:
22:             state, actions = queue.popleft()
23:             self.expanded_count += 1
24:
25:             if self.problem.reached_target(state):
26:                 self.time_used = time.time() - start_time
27:                 return actions
28:
29:             successors = self.problem.expand_pacman_moves(state)
30:
31:             for next_state, next_action, cost in successors:
32:                 if next_state in visited:
33:                     continue
34:
35:                 visited.add(next_state)
36:                 new_action = actions + [next_action]
37:                 queue.append((next_state, new_action))
38:
39:         self.time_used = time.time() - start_time
40:         return None
```

So sÃ¡nh lá»¹ thuáºt then chá»'t giá»¯a BFS vÃ DFS:

> ⭐ **ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG (IMPORTANT)**
>
> **Sá»± khÃ¡c biá»‡t sá»'ng cÃ²n vá»□ thá»□i Ä'iá»ƒm Ä'Æ°a vÃ o táºp Visited:** - Trong **DFS** (`dfs.py`, dÃ²ng 21-23): Node chá»‰ Ä'Æ°á»£c thÃªm vÃ o `visited` khi `pop()` ra ngoÃ i. - Trong **BFS** (`bfs.py`, dÃ²ng 32-35): Node Ä'Æ°á»£c kiá»ƒm tra vÃ thÃªm vÃ o `visited` **ngay táº¡i thá»□i Ä'iá»ƒm sinh ra** (`visited.add(next_state)` trÆ°á»›c khi `queue.append(...)`). - **LÃ½ do toÃ¡n há»□c**: VÃ¬ BFS duyá»‡t theo tá»«ng táº§ng Ä'á»™ng Ä'á»™ sÃ¢u, náº¿u khÃ´ng thÃªm vÃ o `visited` ngay, cÃ¡c nÃºt cÃ¹ng má»©c Ä'á»™ sÃ¢u sáº½ Ä'á»©y hÃ ng loáº¡t trá»¡ng thÃ¡i trÃ¹ng lá·p vÃ o Queue, gÃ¢y bÃ¹ng ná»• bá»™ nhá»› theo hÃ m sá»' mÅ© $\mathcal{O}(b^d)$. Vá»›i chi phÃ bÆ°á»›c Ä'i Ä'á»"ng nháº¥t báº±ng 1, trá»¡ng thÃ¡i sinh ra Ä'á»§u tiÃªn chá»¯c chá»¯n cÃ³ Ä'á»™ sÃ¢u nhá»□ nháº¥t, nÃªn viá»‡c Ä'Ã¡nh dáº¥u sá»›m lÃ hoÃ n toÃ n Ä'Ãºng Ä'á»¯n.

4.4 Thuáºt toÃ¡n TÃ¬m kiáº¿m chi phÃ Ä'á»"ng nháº¥t UCS (`src/search/ucs.py`)

> ðŸ"□ **Tá»‡p tin:** `src/search/ucs.py`
> ðŸ"¢ **Vá»‹ trÃ dÃ²ng:** DÃ²ng 8 Ä'á»¿n DÃ²ng 46
> ðŸ§© **ThÃ nh phá»§n:** `class UCS`
> ðŸŽ¯ **Má»¥c Ä'Ãch há»¹ thuáºt:** Má»Ÿ rá»™ng nÃºt cÃ³ chi phÃ Ä'Æ°á»□ng Ä'i tÃch lÅ©y $g(n)$ nhá»□ nháº¥t báº±ng Min-Heap Priority Queue, tÃch há»£p biáº¿n `counter` giáº£i quyáº¿t Ä'á»¥ng Ä'á»™ so sÃ¡nh vÃ Ã¡p dá»¥ng Late Goal Test.

```
8: class UCS:
9:     def __init__(self, problem):
10:         self.problem = problem
11:         self.expanded_count = 0
12:         self.time_used = 0
13:
14:     def search(self):
15:         start_time = time.time()
16:         self.expanded_count = 0
17:
18:         start = self.problem.get_pacman_spawn()
19:         queue = []
20:         counter = 0
21:         heapq.heappush(queue, (0, counter, start, []))
22:         visited = set()
23:
24:         while len(queue) > 0:
25:             cost, _, state, actions = heapq.heappop(queue)
26:
27:             if state in visited:
28:                 continue
29:
30:             visited.add(state)
31:             self.expanded_count += 1
32:
33:             if self.problem.reached_target(state):
34:                 self.time_used = time.time() - start_time
35:                 return actions
36:
37:             successors = self.problem.expand_pacman_moves(state)
38:
39:             for next_state, next_action, move_cost in successors:
40:                 new_cost = cost + move_cost
41:                 new_actions = actions + [next_action]
42:                 counter += 1
43:                 heapq.heappush(queue, (new_cost, counter, next_state, new_actions))
44:
45:         self.time_used = time.time() - start_time
46:         return None
```

PhÃ¢n tÃch 4 khÃa cá°¡nh ká»¹ thuá°t & sÆ° phá°¡m:

1. **CÃ° phÃ¡p nÃ y viá°¿t cÃ¡i gÃ¬?**
   - DÃ²ng 20-21: Phá°§n tá» ná°¡p vÃ o min-heap lÃ má»™t tuple 4 phá°§n tá»: `(cost, counter, state, actions)`.
   - DÃ²ng 25: `heapq.heappop(queue)` luÃ´n bÃ³c tÃ¡ch phá°§n tá» cÃ³ `cost` nhá» nhá°¥t trong $\mathcal{O}(\log |Frontier|)$.
   - DÃ²ng 33: Kiá»ƒm tra Ä'Ãch Ä'á°¿n **khi nÃ°t Ä'Æ°á»£c lá°¥y ra tá»« Heap** (Late Goal Test).
2. **Ã nghÄ© / Má»¥c Ä'Ãch cá»§a biá°¿n `counter` (DÃ²ng 20, 42):**
   - Khi hai nÃ°t cÃ³ cÃ¹ng chi phÃ $g(n)$ (vÃ dá»¥ Ä'á» u bá°±ng 5), Python sá°½ chuyá»ƒn sang so sÃ¡nh phá°§n tá» thá»© hai cá»§a tuple. Ná°¿u khÃ´ng cÃ³ `counter`, Python sá°½ so sÃ¡nh trá»±c tiá°¿p Ä'á»'i tÆ°á»£ng `state` (`GameState < GameState`). VÃ¬ lá»›p `GameState` khÃ´ng Ä'á»‹nh nghÄ©a toÃ¡n tá» so sÃ¡nh nhá» hÆ¡n (`__lt__`), chÆ°Æ¡ng trÃ¬nh sá°½ sá°p vá»›i lá»—i:

`TypeError: '<' not supported between instances of 'GameState' and 'GameState'`.
- Biáº¿n `counter` lÃ sá»‘ nguyÃªn tá»± tÄƒng Ä‘Æ¡n Ä‘iá»‡u, Ä‘áº£m báº£o khÃ´ng bao giá» cÃ³ 2 pháº§n tá» trÃ¹ng nhau á»Ÿ vá»‹ trÃ thá»© hai, Ä‘Ã³ng vai trÃ² giáº£i quyáº¿t Ä‘á»¥ng Ä‘á»™ (tie-breaker) hoÃ n háº£o.

3. **Táº¡i sao UCS báº¯t buá»™c pháº£i kiá»ƒm tra Goal muá»™n (Late Goal Test)?**
   - Náº¿u kiá»ƒm tra Ä‘Ãch ngay lÃºc sinh ra nÃºt (nhÆ° BFS), ta cÃ³ thá»ƒ tÃ¬m tháº¥y má»™t Ä‘Æ°á»ng Ä‘i Ä‘áº¿n Ä‘Ãch cÃ³ chi phÃ cao trÆ°á»›c khi má»™t Ä‘Æ°á»ng Ä‘i vÃ²ng khÃ¡c cÃ³ chi phÃ tháº¥p hÆ¡n Ä‘Æ°á»£c má»Ÿ rá»™ng Ä‘áº¿n Ä‘Ãch. Do Ä‘Ã³, **Late Goal Test lÃ Ä‘iá»u kiá»‡n tiÃªn quyáº¿t Ä‘á»ƒ Ä‘áº£m báº£o tÃnh tá»‘i Æ°u cá»§a UCS**.

4.5 Thuáºt toÃ¡n TÃ¬m kiáº¿m tham lam Greedy Best-First (`src/search/greedy.py`)

> ðŸ“ **Tá»‡p tin:** `src/search/greedy.py`
> ðŸ”¢ **Vá»‹ trÃ dÃ²ng:** DÃ²ng 8 Ä‘áº¿n DÃ²ng 47
> ðŸ§© **ThÃ nh pháº§n:** `class Greedy`
> ðŸŽ¯ **Má»¥c Ä‘Ãch há»¹ thuáºt:** Äá»ƒ giÃ¡ Ä‘á»™ Æ°u tiÃªn nÃºt thuáº§n tÃºy theo hÃ m Heuristic khoáº£ng cÃ¡ch Manhattan $h(n)$ tá»›i Ä‘Ãch.

```
8: class Greedy:
9:     def __init__(self, problem):
10:         self.problem = problem
11:         self.expanded_count = 0
12:         self.time_used = 0
13:
14:     def search(self):
...
21:         h_n = self.problem.heuristic(start)
22:         heapq.heappush(queue, (h_n, counter, start, []))
...
41:                 new_h_n = self.problem.heuristic(new_state)
42:                 new_actions = actions + [next_act]
43:                 counter += 1
44:                 heapq.heappush(queue, (new_h_n, counter, new_state, new_actions))
```

- **Äá»c trÆ°ng**: Greedy chá»‰ quan tÃ¢m Ä‘áº¿n viá»‡c trá»¡ng thÃ¡i tiáº¿p theo trÃ´ng "gáº§n Ä‘Ãch" nhÆ° tháº¿ nÃ o.
- **Æ¯u Ä‘iá»ƒm**: Má»Ÿ rá»™ng cá»±c kỳ Ãt nÃºt vÃ chá»¡y rá»¥t nhanh trong khÃ´ng gian má»Ÿ (nhÆ° báº£ng thá»±c nghiá»‡m `single_goal_small_open` chá»‰ má»Ÿ rá»™ng 17 nÃºt).
- **Nhược điểm**: Rá»¥t dá»… bá»‹ lá»«a bá»Ÿi tÆ°á»ng chá»¯n chá»¯ U hoáº·c cÃ¡c ngÃµ cá»¥t sÃ¢u (Local Minima), dáº«n Ä‘áº¿n tÃ¬m ra Ä‘Æ°á»ng Ä‘i khÃ´ng tá»‘i Æ°u (vÃ dá»¥ trong `multi_food_and_final_goal`, Greedy tá»‘n 98 bÆ°á»›c trong khi Ä‘Æ°á»ng tá»‘i Æ°u lÃ 72 bÆ°á»›c).

4.6 Thuáºt toÃ¡n TÃ¬m kiáº¿m tá»‘i Æ°u A^* (`src/search/a_star.py`)

Giáº£i thuáºt A^* káº¿t há»£p hoÃ n háº£o Æ°u Ä‘iá»ƒm cá»§a UCS (báº£o toÃ n tÃnh tá»‘i Æ°u nhá» chi phÃ thá»±c táº¿ $g(n)$) vÃ Greedy (Ä‘á»‹nh hÆ°á»›ng tÃ¬m kiáº¿m thÃ´ng minh nhá» heuristic $h(n)$):

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

> ðŸ“ **Tá»‡p tin:** `src/search/a_star.py`
> ðŸ¢ **Vá»‹ trÃ dÃ²ng:** DÃ²ng 7 Ä‘áº¿n DÃ²ng 53
> ðŸ§© **ThÃ nh pháº§n:** `class AStar`
> ðŸŽ¯ **Má»¥c Ä‘Ãch há»¹ thuáºt:** TÃ¬m kiáº¿m tá»‘i Æ°u vá»›i hÃ m Ä‘Ã¡nh giÃ¡ $f(n) = g(n) + h(n)$, báº£o Ä‘áº£m tÃ¬m ra Ä‘Æ°á»ng Ä‘i ngáº¯n nháº¥t khi Heuristic thá»a mÃ£n tÃnh Admissible vÃ Consistent.

```
7: class AStar:
8:     def __init__(self, problem):
9:         self.problem = problem
10:         self.expanded_count = 0
11:         self.time_used = 0
12:
13:     def search(self):
14:         start_time = time.time()
15:         self.expanded_count = 0
16:
17:         start = self.problem.get_pacman_spawn()
18:         queue = []
19:
20:         g_n = 0
21:         counter = 0
22:         h_n = self.problem.heuristic(start)
23:         f_n = g_n + h_n
24:
25:         heapq.heappush(queue, (f_n, counter, g_n, start, []))
26:         visited = set()
27:
28:         while len(queue) > 0:
29:             f_n, _, g_n, state, actions = heapq.heappop(queue)
30:
31:             if state in visited:
32:                 continue
33:
34:             visited.add(state)
35:             self.expanded_count += 1
36:
37:             if self.problem.reached_target(state):
38:                 self.time_used = time.time() - start_time
39:                 return actions
40:
41:             successors = self.problem.expand_pacman_moves(state)
42:
43:             for next_state, next_action, move_cost in successors:
44:                 new_g_n = g_n + move_cost
45:                 new_h_n = self.problem.heuristic(next_state)
46:                 new_f_n = new_g_n + new_h_n
47:                 counter += 1
48:
49:                 new_actions = actions + [next_action]
50:                 heapq.heappush(queue, (new_f_n, counter, new_g_n, next_state, new_actions))
51:
52:         self.time_used = time.time() - start_time
53:         return None
```

Chá»©ng minh tÃnh cháº¥t toÃ¡n há»c cá»§a Heuristic Manhattan:

1. **TÃnh cháº¥p nháºn Ä‘Æ°á»£c (Admissibility)**:
   - TrÃªn lÆ°á»›i tá»a Ä‘á»™ 4 hÆ°á»›ng, khoảng cÃ¡ch thá»±c tế giá»¯a hai Ä‘iá»ƒm $A(r_1, c_1)$ vÃ $B(r_2, c_2)$ luÃ´n cÃ³ tÆ°á»ng vật cản trá»Ÿ.
   - Khoảng cÃ¡ch Manhattan $h(n) = |r_1 - r_2| + |c_1 - c_2|$ lÃ khoảng cÃ¡ch khi **hoÃ n toÃ n khÃ´ng cÃ³ tÆ°á»ng vật cản** (bÃ i toÃ¡n nới lỏng - Relaxed Problem).

- Do Ä'Ã³: $\forall n, 0 \le h(n) \le h^*(n)$ $\implies$ Heuristic Manhattan luÃ´n **Admissible**.

2. **TÃnh nhá°¥t quÃ¡n (Consistency / Monotonicity)**:
   - Vá»›i má»i bÆ°á»›c chuyá»ƒn tá»« tráº¡ng thÃ¡i n sang n' qua hÃ nh Ä'á»™ng cÃ³ chi phÃ $c(n, a, n') = 1$:

$$|h(n) - h(n')| \le |(r_n - r_{n'})| + |(c_n - c_{n'})| = 1 = c(n, a, n')$$

   - Suy ra: $h(n) \le c(n, a, n') + h(n')$. $\implies$ Thá»a mÃ£n bá°¥t Ä'á°³ng thá»©c tam giÃ¡c, chá»©ng minh $h(n)$ lÃ **Consistent**.
   - **Há»‡ quả°£**: Trong Graph Search, má»™t nÃºt khi Ä'Ã£ Ä'Æ°á»£c lá°¥y ra khá»i `Frontier` vÃ Ä'Æ°a vÃ o `visited` thÃ¬ chi phÃ $g(n)$ Ä'á°¿n nÃºt Ä'Ã³ chá°¯c chá°¯n Ä'Ã£ lÃ tá»'i Æ°u, khÃ´ng bao giá» cá°§n phá°£i má»Ÿ lá°¡i (re-open).

4.7 BÃ i toÃ¡n nhiá»u má»¥c tiÃªu `MultiGoal` vÃ Heuristic CÃ¢y khung nhá» nhá°¥t Prim MST (`src/search/multi_goal_search.py`)

Khi bá°£n Ä'á»" cÃ³ K viÃªn thá»©c Ä'ồn, khÃ´ng gian tráº¡ng thÃ¡i bÃ¹ng nổ theo cá°¥p sá»' nhÃ¢n:

$$|S| = M \times N \times 2^K$$

Ä'á»ƒ tÃ¬m Ä'Æ°á»£c lá»i giá°£i tá»'i Æ°u mÃ khÃ´ng bá»‹ trÃ n bá»™ nhá»›, NhÃ³m 07 Ä'Ã£ thiá°¿t ká°¿ hÃ m Heuristic Ä'á»™t phÃ¡ ká°¿t há»£p **CÃ¢y khung nhá» nhá°¥t (Minimum Spanning Tree - MST)**.

> ðŸ"‚ **Tá»‡p tin:** `src/search/multi_goal_search.py`
> ðŸ"¢ **Vá»‹ trÃ dÃ²ng:** DÃ²ng 48 Ä'á°¿n DÃ²ng 120
> ðŸ§© **ThÃ nh phá°§n:** `def _compute_mst_cost(self, foods)` vÃ `def heuristic(self, state: GameState)`
> ðŸŽ¯ **Má»¥c Ä'Ích kỹ thuá°t:** Thuá°t toÃ¡n Prim tÃnh trá»ng sá»' MST nối toÃ n bá»™ cÃ¡c viÃªn thá»©c Ä'ồn cÃ²n lá°¡i, ká°¿t há»£p bá»™ Ä'á»‡m `_mst_cache` Ä'á°¡t tá»'c Ä'á»™ tra cứu $O(1)$.

```
48:     def _compute_mst_cost(self, foods):
49:         """
50:         TÃnh chi phÃ CÃ¢y khung nhá»Ì nháº¥t (MST) qua danh sÃ¡ch cÃ¡c Ä‘iá»ƒm thá»©c Äƒn báº±ng Pr
51:         """
52:         n = len(foods)
53:         if n <= 1:
54:             return 0
55:         if n == 2:
56:             return abs(foods[0][0] - foods[1][0]) + abs(foods[0][1] - foods[1][1])
57:
58:         in_tree = [False] * n
59:         in_tree[0] = True
60:         min_dist = [abs(foods[0][0] - foods[i][0]) + abs(foods[0][1] - foods[i][1]) for i in range(
61:         total_cost = 0
62:
63:         for _ in range(n - 1):
64:             best_idx = -1
65:             best_val = float("inf")
66:             for i in range(n):
67:                 if not in_tree[i] and min_dist[i] < best_val:
68:                     best_val = min_dist[i]
69:                     best_idx = i
70:
71:             if best_idx == -1:
72:                 break
73:
74:             in_tree[best_idx] = True
75:             total_cost += best_val
76:
77:             for i in range(n):
78:                 if not in_tree[i]:
79:                     d = abs(foods[best_idx][0] - foods[i][0]) + abs(foods[best_idx][1] - foods[i][1
80:                     if d < min_dist[i]:
81:                         min_dist[i] = d
82:
83:         return total_cost
84:
85:     def heuristic(self, state: GameState):
86:         """
87:         Heuristic tá»‘i Æ°u Admissible vÃ  Consistent cho bÃ i toÃ¡n nhiá»Ău má»¥c tiÃªu:
88:         h(state) = min_dist(Pacman, food) + MST_cost(remaining_foods) + min_dist(food, Goal)
89:         """
90:         if self.heuristic_fn is not None:
91:             return self.heuristic_fn(state)
92:         if self.reached_target(state):
93:             return 0
94:
95:         pm_r, pm_c = state.pacman_position
96:
97:         # Náº¿u Ä‘Ã£ Äƒn háº¿t thá»©c Äƒn nhÆ°ng cÃ³ Ã´ Goal (G) cuá»‘i cÃ¹ng
98:         if len(state.food) == 0:
99:             if self.goal is not None:
100:                 gr, gc = self.goal
101:                 return abs(pm_r - gr) + abs(pm_c - gc)
102:              return 0
103:
104:          # Khoáº£ng cÃ¡ch tá»« Pacman tá»›i viÃªn thá»©c Äƒn gáº§n nháº¥t
105:          min_dist_to_food = min(abs(pm_r - fr) + abs(pm_c - fc) for fr, fc in state.food)
106:
```

```
        # Chi phÃ cÃ¢y khung nhá»› nhá»¥t (MST) káº¿t ná»‘i cÃ¡c viÃªn thá»©c Äƒn cÃ²n láº¡i
        food_key = frozenset(state.food)
        if food_key not in self._mst_cache:
            self._mst_cache[food_key] = self._compute_mst_cost(list(state.food))
        mst_cost = self._mst_cache[food_key]

        total_h = min_dist_to_food + mst_cost

        # Náº¿u cÃ³ Goal cuá»‘i cÃ¹ng sau khi gom háº¿t thá»©c Äƒn
        if self.goal is not None:
            gr, gc = self.goal
            min_food_to_goal = min(abs(fr - gr) + abs(fc - gc) for fr, fc in state.food)
            total_h += min_food_to_goal

        return total_h
```

CÃ´ng thá»©c toÃ¡n há»c tá»•ng quÃ¡t:

$$h(state) = \min_{f \in F} \text{Manhattan}(P, f) + \text{Cost}(MST(F)) + \min_{f \in F} \text{Manhattan}(f, G)$$

Trong Ä‘Ã³:
- P lÃ tá»a Ä‘á»™ hiá»‡n tá°¡i cá»§a Pacman.
- F lÃ tá°p há»£p tá°¥t cá°£ cÃ¡c viÃªn thá»©c Äƒn cÃ²n lá°¡i trong trá°¡ng thÃ¡i hiá»‡n tá°¡i.
- G lÃ tá»a Ä‘á»™ cá»§a Goal thoÃ¡t hiá»ƒm cuá»‘i cÃ¹ng (náº¿u cÃ³).

Ã nghÄ©a sÆ° phá°¡m vÃ Chá»©ng minh tÃnh Admissible:

- Ä‘á»ƒ Äƒn há°¿t toÃ n bá»™ thá»©c Äƒn trong F, Pacman bá°¯t buá»™c phá°£i Ä‘i qua má»™t Ä‘Æ°á»ng Ä‘i Hamilton (Hamiltonian Path) ná»‘i Pacman vá»›i tá°¥t cá°£ cÃ¡c Ä‘iá»ƒm trong F.
- VÃ¬ má»™t Ä‘Æ°á»ng Ä‘i Hamilton bao qua cÃ¡c Ä‘á»‰nh luÃ´n lÃ má»™t cÃ¢y khung (Spanning Tree), nÃªn chi phÃ cá»§a Ä‘Æ°á»ng Ä‘i tá»‘i Æ°u thá»±c tá°¿ $h^*(state)$ luÃ´n luÃ´n lá»›n hÆ¡n hoá°·c bá°±ng chi phÃ cá»§a CÃ¢y khung nhá» nhá°¥t:

$$\text{Cost}(\text{Hamiltonian Path}) \geq \text{Cost}(\text{Minimum Spanning Tree})$$

- Ä‘á»”ng thá»i, Pacman phá°£i Ä‘i tá»« vá»‹ trÃ cá»§a mÃ¬nh Ä‘á°¿n viÃªn thá»©c Äƒn Ä‘á°§u tiÃªn (Ãt nhá°¥t bá°±ng $\min_{f \in F} d(P, f)$), vÃ tá»« viÃªn thá»©c Äƒn cuá»‘i cÃ¹ng Ä‘á°¿n Goal (Ãt nhá°¥t bá°±ng $\min_{f \in F} d(f, G)$).
- **Ká°¿t luá°n**: $h(state) \le h^*(state)$ *vá»›i má»i trá°¡ng thÃ¡i. Heuristic nÃ y Ä‘á°£m bá°£o tÃnh Admissible 100%*.

CHÆ¯Æ NG 5: TÁº¦NG TÃŒM KIÁº¾M Ä□Á»□I KHÃ□NG VÃ€ CÁº¢I TIáº¾N HÃ€M Ä□Ã□NH GIÃ□ Ä□Á»˜T PHÃ□

5.1 BÃ i toÃ¡n Ä‘á»‘i khÃ¡ng Ä‘a tÃ¡c tá» `AdvProblem` (`src/logic_ghost/adv_problem.py`)

Trong mÃ´i trÆ°á»□ng Ä‘á»‘i khÃ¡ng, Pacman Ä‘Ã³ng vai trÃ² lÃ tÃ¡c tá» **MAX** (tá»‘i Ä‘a hÃ³a Ä‘iá»ƒm sá»‘), trong khi cÃ¡c con ma Ghost 0, Ghost 1,... Ä‘Ã³ng vai trÃ² lÃ tÃ¡c tá» **MIN** (tá»‘i thiá»ƒu hÃ³a lá»£i Ãch cá»§a Pacman).

LÆ°á»£t Ä‘i luÃ¢n phiÃªn theo chu ká»³:

$$\text{Agent } 0 \text{ (Pacman)} \to \text{Agent } 1 \text{ (Ghost } 0) \to \cdots \to \text{Agent } k \text{ (Ghost } k-1) \to \text{Agent } 0 \ldots$$

Ä□iá»ƒm sÃ¡ng tá°¡o cá»‘t lÃµi trong module nÃ y lÃ viá»‡c tÃnh toÃ¡n trÆ°á»›c bá°£ng khoá°£ng cÃ¡ch mÃª cung thá»±c tá°¿ bá°±ng BFS (`_compute_bfs_distances` vÃ bá»™ Ä‘á»‡m `_MAZE_DIST_CACHE`), cho phÃ©p tra cá»©u cá»± ly thá»±c tá°¿ quanh tÆ°á»□ng trong thá»□i gian $O(1)$.

5.2 HÃ m Ä‘Ã¡nh giÃ¡ $evaluate()$ Ä‘á»™t phÃ¡: PhÃ¢n loá°¡i ma chá°·n Ä‘á°§u vs ma bÃ¡m Ä‘uá»•i

TrÆ°á»›c khi cá°£i tiá°¿n, hÃ m Ä‘Ã¡nh giÃ¡ cÅ© cá»§a nhÃ³m bá»‹ má°¯c ká°¹t trong bá»‡nh **"nhÃ¡t ma" (Over-penalizing Proximity)** vÃ **"hiá»‡u á»©ng chÃ¢n trá»□i" (Horizon Effect)**: khi thá°¥y ma á»Ÿ cÃ¡ch 2-3 Ã´, Pacman hoá°£ng loá°¡n quay xe chá°¡y ngÆ°á»£c chiá»□u, dá°«n Ä‘á°¿n viá»‡c bá»‹ dá»”n vÃ o ngÃµ cá»¥t vÃ thua trá°n tá°¡i bÆ°á»›c 17 trÃªn bá°£n Ä‘á»“ `map_2.txt`.

HÃ m $evaluate()$ má»›i giá°£i quyá°¿t triá»‡t Ä‘á»ƒ vá°¥n Ä‘á»□ nÃ y:

> ðŸ“□ **Tá»‡p tin:** `src/logic_ghost/adv_problem.py`
> ðŸ“¢ **Vá»‹ trÃ dÃ²ng:** DÃ²ng 117 Ä‘á°¿n DÃ²ng 186
> ðŸ§© **ThÃ nh phá°§n:** `def evaluate(self, state, depth=0)`
> ðŸŽ¯ **Má»¥c Ä‘Ãch kÃ¹ thuá°t:** HÃ m lÆ°á»£ng giÃ¡ trá°¡ng thÃ¡i Ä‘á»‘i khÃ¡ng Ä‘á»™t phÃ¡: phÃ¢n loá°¡i Ghost thÃ nh Blocking Ghost vs Chasing Ghost, kiá»ƒm tra lá»‘i thoÃ¡t `has_escape` khi bá»‹ Ã¡p sÃ¡t.

```
117:     def evaluate(self, state, depth=0):
118:         """
119:         Ä‰Ã¡nh giÃ¡ giÃ¡ trá»‹ cá»§a tráº¡ng thÃ¡i Ä‘á»‘i vá»›i Pacman (MAX agent).
120:         Ä‰áº§u vÃ o: state (Ä‘á»‘i tÆ°á»£ng GameState), depth (Ä‘á»™ sÃ¢u cÃ²n láº¡i).
121:         Ä‰áº§u ra: Ä‘iá»ƒm sá»‘ Ä‘Ã¡nh giÃ¡ (float / int). Ä‰iá»ƒm cÃ ng cao cÃ ng cÃ³ lá»£i cho P
122:         """
123:         # Tráº¡ng thÃ¡i káº¿t thÃºc: Pacman bá»‹ báº¯t -> pháº¡t náº·ng hÆ¡n náº¿u cháº¿t sá»›m
124:         if state.check_pacman_caught():
125:             return -100000 - depth * 1000
126: 
127:         # Tráº¡ng thÃ¡i káº¿t thÃºc: Pacman tá»›i Ä‘Ãch -> thÆ°á»Ÿng chiáº¿n thá»¯ng sá»›m hÆ¡n
128:         if state.pacman_position == self.target:
129:             return 100000 + depth * 1000
130: 
131:         pacman_r, pacman_c = state.pacman_position
132: 
133:         # Khoáº£ng cÃ¡ch mÃª cung thá»±c táº¿ tá»« Pacman Ä‘áº¿n má»¥c tiÃªu
134:         dist_goal = self.goal_distance_map.get(state.pacman_position, 999)
135: 
136:         # Ä‰iá»ƒm cÆ¡ sá»Ÿ theo khoáº£ng cÃ¡ch tá»›i má»¥c tiÃªu (trá»‰ng sá»‘ cao Ä‘á»ƒ Æ°u tiÃªn
137:         score = -dist_goal * 40
138: 
139:         # TÃnh toÃ¡n áº£nh hÆ°á»Ÿng cá»§a Ghost náº¿u cÃ³ Ghost trÃªn báº£n Ä‘á»“
140:         if len(state.ghost_positions) > 0:
141:             min_ghost_dist = float("inf")
142:             blocking_dist = float("inf")
143:             chasing_dist = float("inf")
144: 
145:             for ghost_pos in state.ghost_positions:
146:                 dist = self.get_maze_distance(state.pacman_position, ghost_pos)
147:                 if dist < min_ghost_dist:
148:                     min_ghost_dist = dist
149:                 ghost_to_goal = self.goal_distance_map.get(ghost_pos, 999)
150:                 if ghost_to_goal <= dist_goal:
151:                     if dist < blocking_dist:
152:                         blocking_dist = dist
153:                 else:
154:                     if dist < chasing_dist:
155:                         chasing_dist = dist
156: 
157:             # 1. Nguy cÆ¡ va cháº¡m trá»±c tiáº¿p trong bÆ°á»›c káº¿ tiáº¿p (khoáº£ng cÃ¡ch <= 1)
158:             if min_ghost_dist <= 1:
159:                 # Kiá»ƒm tra xem Pacman cÃ³ lá»‘i thoÃ¡t há»£p lá»‡ hÆ°á»›ng vá»‰ Ä‘Ãch khÃ´ng
160:                 has_escape = False
161:                 for dr, dc in [(-1, 0), (1, 0), (0, -1), (0, 1)]:
162:                     nr, nc = state.pacman_position[0] + dr, state.pacman_position[1] + dc
163:                     if 0 <= nr < len(self.game_map) and 0 <= nc < len(self.game_map[0]):
164:                         if self.game_map[nr][nc] != "#" and (nr, nc) not in state.ghost_positions:
165:                             if self.goal_distance_map.get((nr, nc), 999) < dist_goal:
166:                                 has_escape = True
167:                                 break
168:                 if not has_escape:
169:                     score -= 50000
170:                 else:
171:                     # Pacman Ä‘ang dáº«n trÆ°á»›c vÃ  cÃ³ lá»‘i thoÃ¡t má»Ÿ vá»‰ phÃa Ä‘Ãch -> chá
172:                     score -= 500
173: 
174:             # 2. Ghost cháº·n trÆ°á»›c máº·t / á»Ÿ gáº§n Goal hÆ¡n Pacman (nguy cÆ¡ bá»‹ cháº·n há
175:             if blocking_dist == 2:
```

```
176:                 score -= 15000
177:             elif blocking_dist == 3:
178:                 score -= 4000
179:             elif blocking_dist == 4:
180:                 score -= 1000
181:
182:             # 3. Ghost bÃ¡m Ä‘uá»•i phÃa sau (Pacman Ä‘ang dáº«n trÆ°á»›c trong cuá»™c Ä‘ua vá»
183:             if chasing_dist >= 2:
184:                 score += min(chasing_dist, 6) * 10
185:
186:         return score
```

4 KhÃa cáº¡nh Ä‘á»™t phÃ¡ cá»§a hÃ m $evaluate()$:

1. **PhÃ¢n loáº¡i Ghost Ä‘á»™ng há»c (DÃ²ng 149-155)**:
   - Náº¿u `ghost_to_goal <= dist_goal` : Con ma á»Ÿ gáº§n Goal hÆ¡n hoáº·c ngang hÃ ng Pacman → Ä Ã¢y lÃ **Blocking Ghost** (nguy cÆ¡ Ä‘Ã³n Ä‘áº§u cháº·n há»ng). Cáº§n Ã¡p dá»¥ng má»©c pháº¡t báº¿c thang cá»±c náº·ng (-15000, -4000, -1000).
   - Náº¿u `ghost_to_goal > dist_goal` : Con ma á»Ÿ xa Goal hÆ¡n Pacman → Ä Ã¢y lÃ **Chasing Ghost** (ma bÃ¡m Ä‘uá»•i phÃa sau). VÃ¬ Pacman vÃ ma cÃ³ cÃ¹ng tá»‘c Ä‘á»™ (1 Ã´/lÆ°á»£t), ma bÃ¡m sau sáº½ khÃ´ng bao giá» Ä‘uá»•i ká»‹p Pacman trÃªn Ä‘Æ°á» ng thá°³ng, do Ä‘Ã³ khÃ´ng Ä‘Æ°á»£c phá°¡t mÃ trÃ¡i lá°¡i cÃ²n cá»™ng Ä‘iá»ƒm thÆ°á»Ÿng khÃch lá»‡ chá°¡y thá°³ng!
2. **CÆ¡ chá°¿ kiá»ƒm tra lá»‘i thoÃ¡t** `has_escape` **khi cá»± ly ≤ 1 (DÃ²ng 158-172)**:
   - Khi ma Ã¡p sÃ¡t ká» bÃªn (cá»± ly 1), hÃ m khÃ´ng vá»™i vÃ ng phá°¡t chá°¿t -50000. NÃ³ kiá»ƒm tra xem Pacman cÃ³ Ã´ ká°¿ bÃªn an toÃn dá°«n vá» Goal khÃ´ng. Náº¿u cÃ³ Ä‘Æ°á» ng thoÃ¡t, chá»‰ trá»« nhá°¹ -500, giÃºp Pacman dÅ©ng cá°£m bá»©t tá»‘c chá°¡m vá°¡ch Ä‘Ãch chiá°¿n thá°¯ng!

5.3 Giá°£i thuá°t Minimax cÃ³ giá»›i há°¡n Ä‘á»™ sÃ¢u (`src/logic_ghost/minimax.py`)

> ðŸ“ **Tá»‡p tin:** `src/logic_ghost/minimax.py`
> ðŸ¢ **Vá»‹ trÃ dÃ²ng:** DÃ²ng 6 Ä‘á°¿n DÃ²ng 93
> ðŸ§© **ThÃ nh phá°§n:** `class Minimax`
> ðŸŽ¯ **Má»¥c Ä‘Ãch ká»¹ thuá°t:** Thuá°t toÃ¡n Minimax má»Ÿ rá»™ng cÃ¢y trÃ² chÆ¡i theo lÆ°á»£t luÃ¢n phiÃªn, phá°¡t Ä‘iá»ƒm cÃ¡c Ã´ Ä‘i lá°·p gá°§n Ä‘Ã¢y `recent_positions` .

```
37:             # Phá°¡t náº¿u Ä‘i vÃ o Ã´ vá»«a Ä‘i qua nhiá»u láº§n trong cÃ¡c bÆ°á»›c gáº§n Ä‘Ã¢y
38:             revisit_pen = 0
39:             if next_state.pacman_position in self.recent_positions:
40:                 count = self.recent_positions.count(next_state.pacman_position)
41:                 revisit_pen = count * 150
42:
43:             adjusted_val = value - revisit_pen
44:             dist_to_goal = getattr(self.problem, "goal_distance_map", {}).get(next_state.pacman_pos
45:
46:             if adjusted_val > best_value or (adjusted_val == best_value and dist_to_goal < best_dis
47:                 best_value = adjusted_val
48:                 best_action = action
49:                 best_dist = dist_to_goal
```

- **CÆ¡ chá°¿ chá»‘ng rung lá°¯c (Anti-Oscillation)**: Khi khÃ´ng cÃ³ nguy hiá»ƒm cá°n ká», Pacman thÆ°á»ng rÆ¡i vÃ o tÃ¬nh trá°¡ng lÆ°á»¡ng lá»± (Ä‘i qua Ä‘i lá°¡i giá»¯a 2 Ã´). Tham sá»‘ `revisit_pen = count * 150` triá»‡t tiÃªu hoÃ n toÃ n hiá»‡n tÆ°á»£ng nÃ y.

5.4 Giá°£i thuá°t Cá°¯t tá»‰a Alpha-Beta vÃ Bá°£n vÃ¡ sá»a lá»—i tÃ¡ch biá»‡t cá°p nhá°t Alpha (`src/logic_ghost/alpha_beta.py`)

Alpha-Beta Pruning duy trÃ¬ hai cá°n toÃ¡n há»c:
- α: GiÃ¡ trá»‹ tá»‘t nhá°¥t mÃ tÃ¡c tá» **MAX** Ä‘Æ°á»£c Ä‘á°£m bá°£o Ä‘á°¡t Ä‘Æ°á»£c tÃnh tá»›i thá»i Ä‘iá»ƒm hiá»‡n tá°¡i (cá°n dÆ°á»›i).
- β: GiÃ¡ trá»‹ tá»‘t nhá°¥t mÃ tÃ¡c tá» **MIN** Ä‘Æ°á»£c Ä‘á°£m bá°£o Ä‘á°¡t Ä‘Æ°á»£c tÃnh tá»›i thá»i Ä‘iá»ƒm hiá»‡n tá°¡i (cá°n trÃªn).

Äiá»u kiá»‡n cá°¯t tá»‰a: Khi $\beta \leq \alpha$, nhÃ¡nh con hiá»‡n tá°¡i khÃ´ng cÃ²n khá°£ nÄƒng lÃ m thay Ä‘á»•i quyá°¿t Ä‘á»‹nh á»Ÿ tá°§ng cha, ta cá°¯t bá» (prune) nhÃ¡nh Ä‘Ã³ ngay lá°p tá»©c.

> ðŸ“ **Tá»‡p tin:** `src/logic_ghost/alpha_beta.py`
> ðŸ”¢ **Vá»‹ trÃ dÃ²ng:** DÃ²ng 50 Ä‘á°¿n DÃ²ng 53
> ðŸ§© **ThÃ nh phá°§n:** Bá°£n vÃ¡ lá»—i sá»a cá°p nhá°t Alpha tá°¡i tá°§ng gá»‘c (Root Node)
> ðŸŽ¯ **Má»¥c Ä‘Ãch kÃ¹ thuá°t:** TÃ¡ch bá°¡ch giÃ¡ trá»‹ Ä‘Ãnh giÃ¡ Minimax thuá°§n tÃ°y `value` dÃ¹ng cho ngÆ°á»¡ng cá°¯t tá»‰a α khá»i giÃ¡ trá»‹ cÃ³ tÃnh phá°¡t bÆ°á»›c Ä‘i lá°·p `adjusted_val`.

```
50:
51:             if value > alpha:
52:                 alpha = value
53:
```

BẪY KỸ THUẬT NGUY HIỂM (CAUTION)

PHÃ‚N TÃCH Lá»–I Ká»¸ THUáº¬T ALG-05: - **Lá»—i ban Ä‘áº§u trÆ°á»›c khi sá»a**: Code cÅ© viáº¿t `if adjusted_val > alpha: alpha = adjusted_val`. - **NguyÃªn nhÃ¢n há»ng hÃ³c**: Biáº¿n `adjusted_val` Ã‘Ã£ bá»‹ trá»« Ä‘iá»ƒm pháº¡t `revisit_pen`. Khi truyá»n `alpha` bá»‹ mÃ©o mÃ³ nÃ y xuá»‘ng cÃ¡c nhÃ¡nh Ä‘á»‡ quy con, ngÆ°á»¡ng cáº¯t tá»‰a toÃ¡n há»c bá»‹ háº¡ thấp bá¥t thÆ°á»ng, lÃ m sai lá»‡ch káº¿t quáº£ Minimax vÃ vi pháº¡m nguyÃªn lÃ½: *"Alpha-Beta pháº£i cho ra káº¿t quáº£ hÃ nh Ä‘á»™ng vÃ Ä‘iá»ƒm sá»‘ giá»‘ng há»‡t Minimax"*. - **Giáº£i phÃ¡p**: NhÃ³m 07 Ä‘Ã£ sá»a lá»¡i: `alpha` chá»‰ Ä‘Æ°á»£c cáºp nháºt báº±ng `value` nguyÃªn báº£n cá»§a cÃ¢y Ä‘á»‡ quy Minimax. Äiá»ƒm `adjusted_val` chá»‰ dÃ¹ng Ä‘á»ƒ quyáº¿t Ä‘á»‹nh `best_action` cá»§a Pacman táº¡i tá§ng gá»‘c. - **Káº¿t quáº£**: Sau khi sá»a, toÃ n bá»™ 30 Unit Tests Pass 100%, Minimax vÃ Alpha-Beta cho káº¿t quáº£ khá»›p nhau tá»«ng Ä‘Æ¡n vá»‹ Ä‘iá»ƒm á»Ÿ má»i Ä‘á»™ sÃ¢u.

(Xem tiáº¿p ChÆ°Æ¡ng 6 Ä‘áº¿n ChÆ°Æ¡ng 10 trong pháº§n tiáº¿p theo)

BÃ□O CÃ□O Ä□Á»’ Ã□N MÃ”N HÁ»ŒC: BIÁ»‚U DIÁ»„N TRI THÁ»¨C VÃ€ TÃŒM KIÁº¾M NÃ‚NG CAO (UET.AI2014)

PHÁ°¦N 3: GIAO DIÁ»†N Ä□A LUÁ»’NG, KIÁ»‚M THÁ»¬ TÁ»° Ä□Á»˜NG & LÁ»ŠCH SÁ»¬ KÁ»¸ THUÁ°¬T

Ä□Æ N Vá»Š THá»°C HIá»†N: NHÃ“M 07 - Ä□á° I Há»ŒC CÃ”NG NGHá»† (VNU-UET)

CHÆ¯Æ NG 6: TÁº¦NG GIAO DIÁ»†N Ä□Á»' HÁ»ŒA RETRO ARCADE VÃ€ Ä□IÁ»€U PHÁ»□I Ä□A LUÁ»'NG

6.1 Ä□iá»ƒm khá»Ÿi nháº p vÃ Bá»™ gom thá»©c Äƒn Nearest-Neighbor (`main.py`)

File `main.py` Ä'Ã³ng vai trÃ² lÃ nháº¡c trÆ°á»Ÿng Ä'iá»□u phá»'i toÃ n bá»™ há»‡ sinh thÃ¡i cá»§a Ä'á»" Ã¡n, há»— trá»£ 3 chá°¿ Ä'á»™ vá°n hÃ nh:

1. Giao diá»‡n dÃ²ng lá»‡nh tÆ°Æ¡ng tÃ¡c Menu bÃ n phÃm (`python main.py`).
2. Giao diá»‡n Ä'á»" há»□a Retro Arcade (`python main.py --ui`).
3. Chá°¿ Ä'á»™ dÃ²ng lá»‡nh tá»± Ä'á»™ng CLI Args (`python main.py --map <path> --algo <name>`).

> ðŸ"□ **Tá»‡p tin:** `main.py`
> ðŸ"¢ **Vá»‹ trÃ dÃ²ng:** DÃ²ng 45 Ä'á°¿n DÃ²ng 96
> ðŸ§© **ThÃ nh phá°§n:** `def plan_multi_food_path(algo_name, spawn, foods, game_map, final_goal=None)`
> ðŸŽ¯ **Má»¥c Ä'Ãch há»¹ thuá°t:** Thuá°t toÃ¡n xá°¥p xá»‰ Nearest-Neighbor giá°£i quyá°¿t bÃ i toÃ¡n gom thá»©c Äƒn quy mÃ´ lá»›n (> 12 há°¡t), tá»± Ä'á»™ng loá°¡i bá»□ thá»©c Äƒn bá»‹ Äƒn dá»□c Ä'Æ°á»□ng.

```
45: def plan_multi_food_path(algo_name, spawn, foods, game_map, final_goal=None):
46:     """
47:     Lap ke hoach an sach toan bo thuc an bang cach tim duong lien tiep toi vien gan nhat.
48:     Tu dong loai bo cac vien thuc an ma Pacman di qua tren duong di.
49:     """
50:     remaining = set(foods)
51:     curr = spawn
52:     all_actions = []
53:     total_nodes = 0
54:     t0 = time.time()
55:
56:     while remaining:
57:         next_food = min(remaining, key=lambda f: abs(curr[0] - f[0]) + abs(curr[1] - f[1]))
58:         prob = PMSearchProblem(curr, next_food, game_map)
59:         if algo_name == "DFS": searcher = DFS(prob)
60:         elif algo_name == "BFS": searcher = BFS(prob)
61:         elif algo_name == "UCS": searcher = UCS(prob)
62:         elif algo_name == "GREEDY": searcher = Greedy(prob)
63:         else: searcher = AStar(prob)
64:
65:         sub_acts = searcher.search()
66:         if not sub_acts:
67:             break
68:         all_actions.extend(sub_acts)
69:         total_nodes += searcher.expanded_count
70:
71:         # Mo phong tung buoc de loai bo cac vien thuc an bi an doc duong
72:         tr, tc = curr
73:         for act in sub_acts:
74:             if act == "UP": tr -= 1
75:             elif act == "DOWN": tr += 1
76:             elif act == "LEFT": tc -= 1
77:             elif act == "RIGHT": tc += 1
78:             remaining.discard((tr, tc))
79:         curr = (tr, tc)
80:
81:     # Neu co Goal cuoi cung sau khi da an het thuc an
82:     if final_goal is not None and curr != final_goal:
83:         prob = PMSearchProblem(curr, final_goal, game_map)
84:         if algo_name == "DFS": searcher = DFS(prob)
85:         elif algo_name == "BFS": searcher = BFS(prob)
86:         elif algo_name == "UCS": searcher = UCS(prob)
87:         elif algo_name == "GREEDY": searcher = Greedy(prob)
88:         else: searcher = AStar(prob)
89:         sub_acts = searcher.search()
90:         if sub_acts:
91:             all_actions.extend(sub_acts)
92:             total_nodes += searcher.expanded_count
93:
94:     time_used = time.time() - t0
95:     return all_actions, total_nodes, time_used
```

Ã nghÄ©a sÆ° pháº¡m cá»§a giáº£i thuáºt Nearest-Neighbor:

- Khi sá»‘ lÆ°á»£ng thá»©c Äƒn lá»›n (nhÆ° báº£n Ä‘á»“ `map_test.txt` cÃ³ 43 thá»©c Äƒn), khÃ´ng gian trạng thÃ¡i $M \times N \times 2^{43} \approx 10^{16}$ trạng thÃ¡i, viá»‡c chạy A^* toÃn cá»¥c sẽ gÃ¢y trÃn

bá»™ nhá»› (Out-of-Memory).

- Thuáºt toÃ¡n `plan_multi_food_path` chuyá»ƒn hÃ³a thÃ nh bÃ i toÃ¡n NgÆ°á»i du lá»‹ch TSP (Traveling Salesperson Problem) vÃ giáº£i xáº¥p xá»‰ báº±ng chiáº¿n lÆ°á»£c **Nearest-Neighbor**: Táº¡i má»—i Ä‘iá»ƒm, tÃ¬m Ä‘Æ°á»ng ngáº¯n nhá¥t tá»›i viÃªn thá»©c Äƒn gáº§n nhá¥t, Ä‘á»“ng thá»i mÃ´ phá»ng bÆ°á»›c Ä‘i Ä‘á»ƒ loáº¡i bá» cÃ¡c viÃªn thá»©c Äƒn Äƒn Ä‘Æ°á»£c dá»c Ä‘Æ°á»ng (`remaining.discard((tr, tc))`), sau Ä‘Ã³ tÃ¬m Ä‘Æ°á»ng vá» `final_goal`.

6.2 Bá»™ Ä‘iá»u phá»‘i báº¥t Ä‘á»“ng bá»™ Ä‘a luá»“ng `GameController` (`ui/controller.py`)

Má»™t trong nhá»¯ng thÃ¡ch thá»©c kÃ¹ thuáºt lá»›n nhá¥t khi xÃ¢y dá»±ng game AI trÃªn Pygame lÃ : náº¿u chá¡y thuáºt toÃ¡n tÃ¬m kiáº¿m hoáº·c mÃ´ phá»ng trá»±c tiáº¿p trÃªn luá»“ng vá½ giao diá»‡n, cá»a sá»• game sáº½ bá»‹ Ä‘Æ¡ cá»©ng (Not Responding / Freeze UI).

NhÃ³m 07 Ä‘Ã£ thiáº¿t káº¿ mÃ´ hÃ¬nh Ä‘a luá»“ng:
- **UI Thread (Main Thread)**: Chá»‹u trÃ¡ch nhiá»‡m render á»Ÿ 60 FPS vÃ báº¯t sá»± kiá»‡n chuá»™t.
- **Worker Thread (Background AI Thread)**: Chá¡y cÃ¡c thuáºt toÃ¡n náº·ng (A^*, *Minimax) vÃ Ä‘iá»u khiá»ƒn nhá»‹p bÆ°á»›c Ä‘i.*
- *CÆ¡ chá¡ Ä‘á»“ng bá»™*: Sá» dá»¥ng cÃ¡c cá» bÃ¡o hiá»‡u `threading.Event` gá»“m `_stop_event`, `_pause_event`, `_step_trigger`.

> ðŸ“ **Tá»‡p tin:** `ui/controller.py`
> ðŸ“¢ **Vá»‹ trÃ dÃ²ng:** DÃ²ng 398 Ä‘áº¿n DÃ²ng 438
> ðŸ§© **ThÃ nh pháº§n:** CÆ¡ chá¿ Pause/Resume vÃ Step Forward trong `_run_classic_search`
> ðŸŽ¯ **Má»¥c Ä‘Ích ká»¹ thuáºt:** Cho phÃ©p táº¡m dá»«ng, tiáº¿p tá»¥c hoáº·c báº¥m Ä‘i tá»«ng bÆ°á»›c (Single-step debugging) mÃ khÃ´ng block luá»“ng Ä‘á»“ há»a.

```
398:             # Xá» lÃ½ Pause & Step trigger
399:             while not self._pause_event.is_set():
400:                 if self._stop_event.is_set():
401:                     return
402:                 if self.is_stepping and self._step_trigger.is_set():
403:                     self._step_trigger.clear()
404:                     break
405:                 time.sleep(0.04)
406: 
407:             # Thá»±c hiá»‡n bÆ°á»›c Ä‘i
408:             self.facing_dir = act
409:             if act == "UP":
410:                 curr_r -= 1
411:             elif act == "DOWN":
412:                 curr_r += 1
413:             elif act == "LEFT":
414:                 curr_c -= 1
415:             elif act == "RIGHT":
416:                 curr_c += 1
417: 
418:             self.pacman_pos = (curr_r, curr_c)
419:             trail.append((curr_r, curr_c))
420:             self.path_trail = list(trail)
421:             self.steps_taken = i + 1
...
436:             delay = max(0.02, 0.25 / max(0.1, self.speed))
437:             time.sleep(delay)
```

6.3 Bá»™ vá°½ Ä‘á»“ há»□a Retro Arcade CRT `MazeRenderer` (`ui/renderer.py`)

`MazeRenderer` mang lá°¡i vá°» Ä‘á°¹p thá°©m má»¹ cao cá°¥p vá»›i phong cÃ¡ch thÃ¹ng mÃ¡y Arcade thá°-p niÃªn 80:

- **Tá»± Ä‘á»™ng tÃnh toÃ¡n kÃch thÆ°á»›c Ã´ lÆ°á»›i linh hoá°¡t (`compute_layout`)**: Dao Ä‘á»™ng tá»« 16px Ä‘á°¿n 48px cÄƒn giá»¯a mÃ n hÃ¬nh.
- **Hiá»‡u á»©ng vá»‡t sÃ¡ng neon lá»™ trÃ¬nh (`draw_path_trail`)**: Vá°½ cÃ¡c Ã´ Ä‘Ã£ Ä‘i qua vá»›i Ä‘á»™ má»□ trong suá»'t (translucent footprint), kÃ¨m Ä‘Æ°á»□ng line neon kÃ©p cÃ³ mÅ©i tÃªn chá»‰ hÆ°á»›ng.
- **Chuyá»ƒn Ä‘á»™ng Pacman**: HÃ¡ má»"m hÃ¬nh quá°¡t biá°¿n thiÃªn $5^\circ \rightarrow 42^\circ$ xoay theo 4 hÆ°á»›ng.
- **ChÃ¢n ma lÆ°á»£n sÃ³ng 3 xÃ°c tu & Má°¯t liá°¿c theo hÆ°á»›ng Pacman**.

6.4 Quáº£n lÃ½ báº£ng mÃ u vÃ Bá»™ Ä‘á»‡m Font chá»¯ toÃ n cá»¥c (`ui/theme.py`)

> ðŸ“ **Tá»‡p tin:** `ui/theme.py`
> ðŸ“¢ **Vá»‹ trÃ dÃ²ng:** DÃ²ng 113 Ä‘áº¿n DÃ²ng 126
> ðŸ§© **Thà nh pháº§n:** `_fallback_font` vÃ `def get_font(key)`
> ðŸŽ¯ **Má»¥c Ä‘Ãch ká»¹ thuáºt:** Báº£n vÃ¡ sá»a lá»—i nghiÃªm trá»ng BUG-08, ngÄƒn cháº·n viá»‡c cáº¥p phÃ¡t Font má»›i má»—i frame gÃ¢y Ä‘Æ¡ cá»©ng CPU.

```
113: _fallback_font = None
114: 
115: def get_font(key):
116:     """Lấy font chữ theo kÍch cỡ (Ä‘Æ°á»£c cache 100%, khÃ´ng cáº¥p phÃ¡t láº¡i trong render
117:     global _fallback_font
118:     if not _fonts:
119:         init_fonts()
120:     font = _fonts.get(key)
121:     if font is not None:
122:         return font
123:     if _fallback_font is None:
124:         _fallback_font = pygame.font.Font(None, 14)
125:     return _fallback_font
```

PhÃ¢n tÍch lá»—i kỹ thuáºt BUG-08:

- Trong mÃ£ nguá»“n gá»‘c, lá»‡nh `return _fonts.get(key, pygame.font.Font(None, 14))` Ä‘Æ°á»£c gá»i hÃ ng trÄƒm láº§n má»—i frame váº½. VÃ¬ Python luÃ´n lÆ°á»£ng giÃ¡ tham sá»‘ máº·c Ä‘á»‹nh cá»§a hÃ m `.get()`, hÃ m `Font(None, 14)` liÃªn tá»¥c khá»Ÿi táº¡o Ä‘á»‘i tÆ°á»£ng font má»›i tá»« Ä‘Ä©a vÃ o RAM → Chiáº¿m 100% CPU vÃ lÃ m treo giao diá»‡n.
- Giáº£i phÃ¡p: Khá»Ÿi táº¡o biáº¿n toÃ n cá»¥c `_fallback_font = None` vÃ chá»‰ khá»Ÿi táº¡o duy nhất 1 lần khi cần. Tá»‘c Ä‘á»™ khung hÃ¬nh lập tức trở lại ổn định ở 60 FPS.

6.5 Bá»™ duyá»‡t báº£n Ä‘á»“ dạng Modal Mini-Map Preview (`ui/map_browser.py`)

Äá»ƒ hỗ trợ ngÆ°á»i dÃ¹ng vÃ há»™i Ä‘á»“ng chấm thi dá»… dÃ ng quan sÃ¡t cấu trÃºc bản Ä‘á»“ trÆ°á»›c khi chấy thuáºt toÃ¡n, nhÃ³m Ä‘Ã£ phÃ¡t triá»ƒn cá»a sá»• Modal `MapBrowserModal`:
- Phím tắt `[M]` hoặc nút bấm `[ðŸ—ºï¸ XEM MAP]`.
- Cá»™t bÃªn trÃ¡i: Danh sÃ¡ch toÃn bá»™ cÃ¡c file bản Ä‘á»“ kÃ¨m thống phÂ¢n loại mÃ u sắc (**Ä‘Æ N Má»¤C TIÃŠU**, **MULTI-FOOD**, **Ä‘á»‹I KHÃ‰NG**, **CHU TRÌNH**, **NGÃ• Cá»¤T**, **VÃ” NGHIá»†M**).
- Khung bÃªn phải: Vẽ bản Ä‘á»“ thu nhỏ (Mini-map canvas) hiển thị chÃnh xÃ¡c vá»‹ trÃ-

tÆ°á»□ng xanh, Pacman vÃ ng, Food, Goal, Ghost, cÃ¹ng bá°£ng thÃ´ng sá»‘ kÃch thÆ°á»›c lÆ°á»›i $M \times N$ vÃ mÃ´ tá°£ ká»‹ch bá°£n test.

CHÆ¯Æ NG 7: TÁº¦NG KIÁ»‚M THÁ»¬ TÁ»° Ä□Á»˜NG VÃ€ Ä□Áº¢M BÁº¢O CHẤT LÆ¯á»¢NG PHÁº¦N MỀM

Há»‡ thá»‘ng kiá»ƒm thá» tá»± Ä‘á»™ng cá»§a NhÃ³m 07 bao gá»“m 4 module vá»›i **30 Unit Tests tá»± Ä‘á»™ng**, Ä‘áº¡t tá»· lá»‡ thÃ nh cÃ´ng 100%:

```
======================================================================
Ran 30 tests in 0.842s
OK
======================================================================
```

7.1 Kiá»ƒm thá» táº§ng Tiá»□n xá» lÃ½ báº£n Ä‘á»“ (`tests/test_map_loader.py`)

Bao gá»“m 5 test cases:

1. `test_load_valid_map`: Kiá»ƒm tra náº¡p thÃ nh cÃ´ng cÃ¡c báº£n Ä‘á»“ há»£p lá»‡ (`adversarial_small.txt` kÃch thÆ°á»›c 11×21, `test_map.txt` kÃch thÆ°á»›c 9×15).
2. `test_load_invalid_map`: Kiá»ƒm tra náº¡p báº£n Ä‘á»“ lá»—i `bad_map.txt` pháº£i trả vá»□ `None` an toÃ n.
3. `test_load_nonexistent_file`: Kiá»ƒm tra file khÃ´ng tá»“n tại vá»□ `None`, khÃ´ng sáºp chÆ°Æ¡ng trÃ¬nh.
4. `test_get_map_info`: Kiá»ƒm tra trÃch xuáº¥t chÃnh xÃ¡c tá»□a Ä‘á»™ Pacman, Goals, Ghosts vÃ Foods.
5. `test_load_large_map`: Kiá»ƒm tra náº¡p báº£n Ä‘á»“ lá»›n `large_map.txt` (22×19).

7.2 Kiá»ƒm thá» thuáºt toÃ¡n tÃ¬m kiáº¿m cá»• Ä‘iá»ƒn (`tests/test_search_classic.py`)

Bao gá»“m 11 test cases nghiÃªm ngáº·t:

- `test_bfs_finds_optimal_path`: BFS tÃ¬m Ä‘Ãºng Ä‘Æ°á»□ng Ä‘i tá»‘i Æ°u 16 bÆ°á»›c trÃªn `adversarial_small.txt`.
- `test_dfs_finds_path`: DFS tÃ¬m tháº¥y Ä‘Æ°á»□ng Ä‘i há»£p lá»‡ Ä‘áº¿n Ä‘Ãch.
- `test_ucs_finds_optimal_path`: UCS tÃ¬m ra Ä‘Ãºng Ä‘Æ°á»□ng Ä‘i chi phÃ tá»‘i Æ°u 16 bÆ°á»›c.
- `test_a_star_finds_optimal_path`: $A^$ *tÃ¬m ra Ä‘Ãºng Ä‘Æ°á»□ng Ä‘i tá»‘i Æ°u 16 bÆ°á»›c.*
- *`test_a_star_zero_heuristic_equivalence_to_ucs`: Kiá»ƒm Ä‘á»‹nh lÃ½ thuyáº¿t cá»‘t lÃµi: Khi gÃ¡n* $h(n) = 0$, *$A^$ máY rá»™ng sá»‘ node báº±ng há»‡t UCS vÃ cho ra cÃ¹ng chi phÃ Ä‘Æ°á»□ng Ä‘i.*
- `test_multi_goal_with_food_and_final_goal`: Kiá»ƒm tra Pacman báº¯t buá»™c pháº£i Äƒn sáº¡ch toÃ n bá»™ Food rá»“i má»›i káº¿t thÃºc táº¡i Goal.

- `test_unsolvable_map_returns_none`: Khi bá°£n Ä'á»" bá»‹ tÆ°á»□ng bá»‹t kÃn khÃ´ng cÃ³ lá»'i Ä'i, tá°¥t cả 5 thuá°t toÃ¡n Ä'á»□u phá°£i trả vá»□ `None` an toÃ n, khÃ´ng bá»‹ lá°·p vÃ´ tá°n.
- `test_non_uniform_step_cost`: Kiá»ƒm tra cÆ¡ chế trả»□ng sá»' di chuyá»ƒn khÃ´ng Ä'á»"ng nhá°¥t (`cost_fn`).

7.3 Kiá»ƒm thá» Ä'á»'i khÃ¡ng (`tests/test_adversarial.py`)

Bao gá»"m 5 test cases kiá»ƒm chá»©ng tÃnh toÃ¡n há»□c:
- `test_minimax_and_alpha_beta_equivalence`: **Khá°³ng Ä'á»‹nh tÃnh Ä'Ã°ng Ä'á°¯n tuyá»‡t Ä'á»'i**: Tá°¡i má»□i Ä'á»™ sÃ¢u (depth = 1, 2, 3), Minimax vÃ Alpha-Beta phá°£i chá»□n **cÃ¹ng má»™t hÃ nh Ä'á»™ng** (`act_mm == act_ab`) vÃ Ä'á°¡t **cÃ¹ng má»™t giÃ¡ trá»‹ Ä'Ã¡nh giÃ¡** (`val_mm == val_ab`), Ä'á»"ng thá»□i sá»' node cá»§a Alpha-Beta luÃ´n nhá»□ hÆ¡n hoá°·c bá°±ng Minimax.
- `test_alpha_beta_pruning_efficiency_on_larger_map`: Kiá»ƒm tra Alpha-Beta cá°¯t tá» ‰ a giá°£m sá»' lÆ°á»£ng node vÆ°á»£t trá»™i so vá»›i Minimax.
- `test_pacman_wins_on_small_map_simulation`: Kiá»ƒm tra trong mÃ´ phá»□ng vÃ²ng lá°·p game, Pacman sá» dá»¥ng Alpha-Beta Ä'á°¡t trá°¡ng thÃ¡i chiá°¿n thá°¯ng `WIN`.
- `test_pacman_avoids_immediate_ghost_collision`: Kiá»ƒm tra Pacman khÃ´ng bao giá»□ tá»± Ä'Ã¢m Ä'á°§u vÃ o Ghost á»Ÿ cá»± ly 1.

7.4 Kiá»ƒm thá» giao diá»‡n (`tests/test_ui.py`)

Bao gá»"m 9 test cases kiá»ƒm tra:
- Khá°£ nÄƒng quÃ©t thÆ° má»¥c bá°£n Ä'á»" tá»± Ä'á»™ng bá»□ qua file `bad_map.txt`.
- Quy tá°¯c mÃ u sá°¯c: Pacman cÃ³ mÃ u vÃ ng chanh `(255, 214, 10)`, khÃ´ng cÃ³ bá°¥t ká»³ con Ghost nÃ o mang mÃ u vÃ ng.
- Kiá»ƒm tra tÃnh nÄƒng ghi nhá°n lá»™ trÃ¬nh `path_trail` vÃ render Ä'Æ°á»□ng neon.

CHÆ¯Æ NG 8: LÁ»ŠCH SÁ»¬ KÁ»¸ THUÁº¬T VÃ€ BÁº¢N GHI KHÁº®C PHÁ»¤C 9 LÁ»–I CÁ»□T LÃ•I

8.1 Báº£ng tá»•ng há»£p danh má»¥c 9 lá»—i ká»¹ thuáºt

STT	MÃ£ lá»—i	TÃªn lá»—i / Váº¥n Ä'á»□ ká»¹ thuáºt	Má»©c Ä'á»™	Tráº¡ng thÃ¡i
01	**BUG-01**	Lá»—i crash Ä'Æ°á»□ng dáº«n test_part.py (`maps/test_map.tx`)	Cao	Ä□Ãƒ Sá»¬A XONG
02	**LOG-02**	Bá»□ qua Goal khi báº£n Ä'á»" cÃ³ cáº£ Food (.) vÃ Goal (G)	Cao	Ä□Ãƒ Sá»¬A XONG
03	**LOG-03**	Bá»□ sÃ³t thá»©c Äƒn Ä'Æ°á»£c dá»□c Ä'Æ°á»□ng trong plan_multi_food_path	Vá»«a	Ä□Ãƒ Sá»¬A XONG
04	**ALG-04**	NÃ¢ng cáº¥p Heuristic MultiGoal tá»« Max Manhattan sang Prim MST	Cao	Ä□Ãƒ HOÃ€N Táº¤T
05	**ALG-05**	Cáºp nháºt Alpha vá»›i revisit_pen táº¡i táº§ng gá»'c (Root) lÃ m sai cáº¯t tá»‰a	Vá»«a	Ä□Ãƒ Sá»¬A XONG
06	**CLI-06**	Thiáº¿u CLI flags cháº¥m tá»± Ä'á»™ng báº±ng argparse trong main.py	Vá»«a	Ä□Ãƒ Bá»" SUNG
07	**EXP-07**	Thiáº¿u script benchmark tá»± Ä'á»™ng vÃ kho cáº¿t quáº£ results/	Cao	Ä□Ãƒ HOÃ€N Táº¤T
08	**BUG-08**	Treo UI do cáº¥p phÃ¡t Font má»›i má»—i frame váº½ vÃ báº£n Ä'á»" lá»—i test	NghiÃªm trá»□ng	Ä□Ãƒ Sá»¬A XONG
09	**FEAT-09**	Bá»• sung Modal duyá»‡t báº£n Ä'á»" vÃ Mini-Map Preview	Ä□á»•i má»›i	Ä□Ãƒ HOÃ€N Táº¤T

8.2 Chi tiáº¿t cÃ¡c ca xá» lÃ½ lá»—i tiÃªu biá»ƒu

[LOG-02] Bá»□ quÃªn Ä'iá»ƒm Goal (G) khi báº£n Ä'á»" cÃ³ cáº£ Food (.)

- **NguyÃªn nhÃ¢n**: Khi khá»Ÿi táº¡o bÃ i toÃ¡n, code truyá»□n `goal=None`. Khi Pacman Äƒn háº¿t thá»©c Äƒn, nÃ³ dá»«ng láº¡i ngay láºp tá»©c mÃ khÃ´ng chá°¡y vá»□ Ã´ thoÃ¡t hiá»ƒm `(G)`.

- **Giáº£i phÃ¡p**: Nháºn diá»‡n `final_goal = goals[0] if len(goals) > 0 else None`. Sau khi Äƒn háº¿t thá»©c Äƒn, tá»± Ä‘á»™ng bá»• sung cháº·ng tÃ¬m Ä‘Æ°á»ng Ä‘Æ°a Pacman vá» `final_goal`.

[ALG-04] NÃ¢ng cáº¥p Heuristic Ä‘a má»¥c tiÃªu sang CÃ¢y khung nhá» nháº¥t Prim MST

- **NguyÃªn nhÃ¢n**: HÃ m cÅ© dÃ¹ng $\max$ Manhattan vá»«a Æ°á»›c lÆ°á»£ng lá»ng láº»o vá»«a vi pháº¡m tÃnh Consistent.
- **Giáº£i phÃ¡p**: XÃ¢y dá»±ng hÃ m `_compute_mst_cost` báº±ng thuáºt toÃ¡n Prim káº¿t há»£p cache `_mst_cache`.
- **Hiá»‡u quáº£**: TrÃªn báº£n Ä‘á»“ `multi_goal_test.txt`, sá»‘ node má»Ÿ rá»™ng giáº£m tá»« **110 nodes** xuá»‘ng cÃ²n **54 nodes** (giáº£m **51.0%**), thá»i gian cháº¡y giáº£m tá»« 1.36ms xuá»‘ng 0.73ms.

8.3 Case Study: Chá»¯a bá»‡nh "nhÃ¡t ma" vÃ "hiá»‡u á»©ng chÃ¢n trá»i" trÃªn báº£n Ä‘á»“ `map_2.txt`

Bá»‘i cáº£nh bÃ i toÃ¡n:

TrÃªn báº£n Ä‘á»“ `maps/map_2.txt`, Pacman xuáº¥t phÃ¡t tá»¡i $(1, 4)$, Goal tá»¡i $(19, 9)$, vÃ cÃ³ 3 Ghost á»Ÿ hÃ ng 10. Vá»‘n má»·t lÃ½ thuyáº¿t, tá»"n tá»¡i Ä'Æ°á»ng cháº¡y thá²³ng xuá»'ng dÆ°á»›i `DOWN` 15 bÆ°á»›c giÃºp Pacman chiáº¿n thá¯ng trong Ä'Ãºng 23 bÆ°á»›c. Tuy nhiÃªn, Minimax vÃ Alpha-Beta cÅ© luÃ´n thua tá»¡i bÆ°á»›c 17!

3 CÄƒn bá»‡nh gá»'c rá»… Ä'Ã£ Ä'Æ°á»£c chá»‰ ra:

1. **HÃ m pháº¡t quÃ¡ náº·ng cá»± ly Ghost**: Cá»± ly 3 bá»‹ pháº¡t -2000, cá»± ly 2 bá»‹ pháº¡t -10000. Má»—i bÆ°á»›c tiáº¿n vá» Goal chá»‰ Ä'Æ°á»£c cá»™ng 20 Ä'iá»ƒm. Tá¡i bÆ°á»›c 7, Ä'i tiáº¿p xuá»'ng thÃ¬ bá»‹ trá»« -2000, quay xe cháº¡y ngÆ°á»£c lÃªn thÃ¬ chá»‰ bá»‹ trá»« $-480 \rightarrow$ Pacman chá»n quay Ä'áº§u cháº¡y ngÆ°á»£c lÃªn trÃªn!
2. **Hiá»‡u á»©ng chÃ¢n trá»i (Horizon Effect)**: Vá»›i Ä'á»™ sÃ¢u 2 hoáº·c 3, Pacman chÆ°a nhÃ¬n tháº¥y Ä'iá»ƒm thÆ°á»Ÿng chiáº¿n thá¯ng $+100000$ á»Ÿ Ä'Ãch mÃ chá»‰ tháº¥y Ä'iá»ƒm pháº¡t ma trÆ°á»›c má¯t, dáº«n tá»›i cÃ¡c quyáº¿t Ä'á»‹nh cáºn thá»‹.
3. **KhÃ´ng phÃ¢n biá»‡t ma cháº·n Ä'áº§u vá»›i ma bÃ¡m Ä'uÃ´i**: Ma Ä'i sau khÃ´ng thá»ƒ bá¯t ká»‹p Pacman, nhÆ°ng hÃ m Ä'Ã¡nh giÃ¡ cÅ© váº«n pháº¡t náº·ng nhÆ° nhau.

Bá°£ng so sÃ¡nh ká°¿t quá°£ thá»±c nghiá»‡m trÆ°á»›c vÃ sau cá°£i tiá°¿n:

Thuá°t toÃ¡n	Ä□á»™ sÃ¢u (Depth)	Ká°¿t quả°£ TRÆ¯á»šC cá°£i tiá°¿n	Ká°¾T QUả°¢ SAU Cả°¢I TIá°¾N	Sá»‘ bÆ°á»›c di chuyá»ƒn	Chiá°¿n thuá°t thá»±c tá°¿
Minimax	1	LOSE (bÆ°á»›c 17)	**WIN**	**23 bÆ°á»›c**	Chá°¡y thá°³ng má»™t má°¡ch tá»›i Goal
Minimax	2	LOSE (bÆ°á»›c 17)	**WIN**	**33 bÆ°á»›c**	LÃ¡ch nÃ© qua hÃ nh lang trÃ¡i
Minimax	3	LOSE (bÆ°á»›c 22)	**WIN**	**33 bÆ°á»›c**	LÃ¡ch nÃ© qua hÃ nh lang trÃ¡i
Alpha-Beta	1	LOSE (bÆ°á»›c 17)	**WIN**	**23 bÆ°á»›c**	Chá°¡y thá°³ng má»™t má°¡ch tá»›i Goal
Alpha-Beta	2	LOSE (bÆ°á»›c 17)	**WIN**	**33 bÆ°á»›c**	LÃ¡ch nÃ© qua hÃ nh lang trÃ¡i
Alpha-Beta	3	LOSE (bÆ°á»›c 22)	**WIN**	**33 bÆ°á»›c**	LÃ¡ch nÃ© qua hÃ nh lang trÃ¡i

---

(Xem tiá°¿p ChÆ°Æ¡ng 9 vÃ ChÆ°Æ¡ng 10 trong phá°§n tiá°¿p theo)

BÃ□O CÃ□O Ä□Á»’ Ã□N MÃ”N HÁ»ŒC: BIÁ»‚U DIÁ»„N TRI THÁ»¨C VÃ€ TÃŒM KIÁº¾M NÃ‚NG CAO (UET.AI2014)

PHÁº¦N 4: THÁ»°C NGHIÁ»†M Ä□O Ä□Á° C HIÁ»†U NÄ‚NG, KÁº¾T LUẬN & HÆ¯á»šNG DẪN VỀ NHÀ

Ä□Æ N Vá»Š THá»°C HIá»†N: NHÃ“M 07 - Ä□á° I Há»ŒC CÃ”NG NGHá»† (VNU-UET)

CHÆ¯Æ NG 9: THÁ»°C NGHIÁ»†M Ä□O Ä□Á° C HIÁ»†U NÄ‚NG VÃ€ PHÃ‚N TÃ□CH SO SÃ□NH

ToÃ n bá»™ sá»‘ liá»‡u trong chÆ°Æ¡ng nÃ y Ä‘Æ°á»£c trÃch xuáº¥t trá»±c tiáº¿p tá»« cÃ¡c file káº¿t quáº£ thá»±c nghiá»‡m tá»± Ä‘á»™ng lÆ°u táº¡i thÆ° má»¥c `results/`:

- `results/search_benchmark.txt` & `results/search_benchmark.csv`
- `results/adversarial_benchmark.txt` & `results/adversarial_benchmark.csv`
- `results/heuristic_evaluation.txt`

Thá»±c nghiá»‡m Ä‘Æ°á»£c thá»±c thi tá»± Ä‘á»™ng qua lá»‡nh:

```
python -m src.utils.benchmark
```

9.1 Thá»±c nghiá»‡m 1: So sÃ¡nh 5 thuáºt toÃ¡n tÃ¬m kiáº¿m cá»• Ä‘iá»ƒn

trÃªn 9 bá°£n Ä‘á»“

Bá°£ng sá»‘ liá»‡u chi tiá°¿t thá»±c tá°¿:

Bá°£n Ä‘á»“ kiá»ƒm thá»	Thuá°t toÃ¡n	TÃ¬m thá°¥y?	Sá»‘ bÆ°á»›c	Chi phÃ	Sá»‘ node má»Ÿ rá»™ng	Thá»□i gian (ms)
single_goal_small_open	DFS	YES	24	24	25	0.24
	BFS	**YES**	**16**	**16**	47	0.27
	UCS	**YES**	**16**	**16**	47	0.33
	Greedy	YES	16	16	17	0.10
	A*	**YES**	**16**	**16**	47	0.35
single_goal_dense_maze	DFS	YES	42	42	47	0.34
	BFS	**YES**	**42**	**42**	47	0.29
	UCS	**YES**	**42**	**42**	47	0.36
	Greedy	YES	42	42	43	0.54
	A*	**YES**	**42**	**42**	47	0.57
cycles_and_loops	DFS	YES	20	20	21	0.15
	BFS	**YES**	**20**	**20**	48	0.24
	UCS	**YES**	**20**	**20**	48	0.27
	Greedy	YES	20	20	40	0.27
	A*	**YES**	**20**	**20**	**34**	**0.17**
deep_dead_ends	DFS	YES	28	28	**81**	0.40
	BFS	**YES**	**28**	**28**	66	0.30
	UCS	**YES**	**28**	**28**	66	0.35
	Greedy	YES	28	28	33	0.17
	A*	**YES**	**28**	**28**	**43**	0.25
multi_food_four_corners	DFS	YES	94	94	135	0.84
	BFS	**YES**	**40**	**40**	812	6.06
	UCS	**YES**	**40**	**40**	812	7.71

Bá°£n Ä‘á»“ kiá»ƒm thá»	Thuá°t toÃ¡n	TÃ¬m thá°¥y?	Sá»‘ bÆ°á»›c	Chi phÃ	Sá»‘ node má»Ÿ rá»™ng	Thá»□i gian (ms)
	Greedy	YES	40	40	41	0.45
	A*	**YES**	**40**	**40**	**216**	**2.20**
multi_food_and_final_goal	DFS	YES	238	238	266	2.14
	BFS	**YES**	**72**	**72**	4490	37.25
	UCS	**YES**	**72**	**72**	4490	49.70
	Greedy	YES	98	98	160	3.19
	A*	**YES**	**72**	**72**	**733**	**15.54**
unsolvable_walled_goal	DFS	NO	N/A	N/A	56	0.40
	BFS	NO	N/A	N/A	56	0.29
	UCS	NO	N/A	N/A	56	0.34
	Greedy	NO	N/A	N/A	56	0.38
	A*	NO	N/A	N/A	56	0.38
large_map	DFS	YES	85	85	180	1.16
	BFS	**YES**	**23**	**23**	175	0.98
	UCS	**YES**	**23**	**23**	175	2.56
	Greedy	YES	23	23	26	0.17
	A*	**YES**	**23**	**23**	**65**	**0.40**
test_map	DFS	YES	26	26	27	0.14
	BFS	**YES**	**22**	**22**	59	0.28
	UCS	**YES**	**22**	**22**	59	0.34
	Greedy	YES	22	22	23	0.12
	A*	**YES**	**22**	**22**	**53**	0.31

PhÃ¢n tÃch chuyÃªn sÃ¢u cÃ¡c hiá»‡n tÆ°á»£ng kÃ¹ thuá°t:

1. **TÃnh tá»‘i Æ°u tuyá»‡t Ä‘á»‘i cá»§a BFS, UCS vÃ** A^*:
   - TrÃªn tá°¥t cá°£ cÃ¡c bá°£n Ä‘á»“ cÃ³ lá»□i giá°£i, **BFS**, **UCS** vÃ A^* luÃ´n tÃ¬m ra cÃ¹ng má»™t sá»‘ bÆ°á»›c Ä‘i vÃ chi phÃ Ä‘Æ°á»□ng Ä‘i tá»‘i Æ°u tuyá»‡t Ä‘á»‘i (vÃ dá»¥: cÃ¹ng 16 bÆ°á»›c trÃªn

`small_open`, cÃ¹ng 28 bÆ°á»›c trÃªn `deep_dead_ends`, cÃ¹ng 40 bÆ°á»›c trÃªn `four_corners`, cÃ¹ng 72 bÆ°á»›c trÃªn `multi_food_and_final_goal`).

2. **Khuyáº¿t Ä'iá»ƒm nghiÃªm trá»ng cá»§a DFS**:
   - DFS tÃ¬m kiáº¿m dá»±a trÃªn may rá»§i cá»§a thá»© tá»± duyá»‡t hÃ nh Ä'á»™ng. TrÃªn `small_open`, DFS tá»'n 24 bÆ°á»›c thay vÃ¬ 16 bÆ°á»›c; trÃªn `four_corners`, DFS tá»'n tá»›i **94 bÆ°á»›c** thay vÃ¬ 40 bÆ°á»›c; trÃªn `multi_food_and_final_goal`, DFS Ä'i lang thang tá»›i **238 bÆ°á»›c** (gáº¥p hÆ¡n 3.3 láº§n Ä'Æ°á»ng tá»'i Æ°u).
3. **Cáº¡m báº«y cá»§a Greedy Best-First Search**:
   - DÃ¹ Greedy cháº¡y ráº¥t nhanh, nhÆ°ng trÃªn báº£n Ä'á»" phá»©c táº¡p `multi_food_and_final_goal`, Greedy bá»‹ dáº«n dá»¥ Ä'i vÃ o nhÃ¡nh cÃ³ thá»©c Äƒn gáº§n cá»¥c bá»™, dáº«n tá»›i tá»•ng sá»' bÆ°á»›c lÃ 98 bÆ°á»›c (kÃ©m tá»'i Æ°u hÆ¡n má»©c 72 bÆ°á»›c cá»§a A^*).
4. **Sá»©c máº¡nh cáº¯t giáº£m khÃ´ng gian tráº¡ng thÃ¡i cá»§a A^***:
   - TrÃªn báº£n Ä'á»" lá»›n `large_map`: BFS vÃ UCS pháº£i má»Ÿ rá»™ng **175 nodes**, trong khi $A^$ *chá»‰ cáº§n má»Ÿ rá»™ng 65 nodes (giáº£m tá»›i 62.9%).*
   - *TrÃªn báº£n Ä'á»" `multi_food_and_final_goal`: BFS vÃ UCS pháº£i má»Ÿ rá»™ng tá»›i 4,490 nodes (tá»'n 49.7ms), trong khi $A^$* vá»›i Heuristic Prim MST chá»‰ má»Ÿ rá»™ng **733 nodes** (giáº£m **83.7%** sá»' node vÃ thá»i gian chá»‰ cÃ²n 15.5ms)!

9.2 Thá»±c nghiá»‡m 2: Ä Ã¡nh giÃ¡ hiá»‡u quáº£ Heuristic (UCS vs $A^(h=0)$ vs $A^(h)$)

Thá»±c nghiá»‡m nÃ y nháº±m kiá»ƒm chá»©ng 2 Ä'á»‹nh lÃ½ ná»n táº£ng cá»§a trÃ tuá»‡ nhÃ¢n táº¡o:
1. A^* vá»›i $h(n) = 0$ hoÃ n toÃ n tÆ°Æ¡ng Ä'Æ°Æ¡ng vá»›i UCS vá» khÃ´ng gian má»Ÿ rá»™ng.
2. HÃ m Heuristic Ä'á» xuáº¥t (Manhattan vÃ Prim MST) cáº¯t giáº£m khÃ´ng gian tÃ¬m kiáº¿m vÆ°á»£t báºc mÃ vá»«a báº£o toÃ n tÃnh tá»'i Æ°u.

Báº£ng sá»' liá»‡u Ä'á»'i chá»©ng:

Báº£n Ä'á»" kiá»ƒm thá»	UCS Nodes	$A^*(h=0)$ Nodes	$A^*(h)$ Nodes Ä'á» xuáº¥t	Tá»· lá»‡ giáº£m node (%)
`test_map` (Ä Æ¡n má»¥c tiÃªu)	59	59	**53**	**10.2%**
`large_map` (Ä Æ¡n má»¥c tiÃªu lá»›n)	175	175	**65**	**62.9%**
`multi_goal_test` (Ä a má»¥c tiÃªu)	256	256	**54**	**78.9%**

```
BIá»‚U Ä□á»’ SO SÃ□NH Sá»□ LÆ¯á»¢NG NODE Má»Ž Rá»˜NG (EXPANDED NODES)
Map: multi_goal_test.txt (Multi-Goal Search)

UCS        [â–ˆâ–ˆâ–ˆâ
```

Bá°£ng sá»‘ liá»‡u cá°¯t tá»‰a vÃ tÄƒng tá»‘c thá»±c tá°¿:

Bá°£n Ä‘á»“ Ä‘á»‘i khÃ¡ng	Depth	HÃ nh Ä‘á»™ng	Ä□iá»ƒm Eval	Sá»‘ node Minimax	Sá»‘ node Alpha-Beta	Tá»· lá»‡ cá°¯t tá»‰a (%)	Tá»‘c Ä‘á»™ tÄƒng (Speedup)
adversarial_single_ghost_corridor	1	RIGHT	-286	8	8	0.0%	8.22x
	2	RIGHT	-270	60	51	**15.0%**	3.57x
	3	RIGHT	-290	411	276	**32.8%**	1.80x
adversarial_two_ghosts_pincer	1	LEFT	-204	26	16	**38.5%**	4.78x
	2	LEFT	-184	426	185	**56.6%**	2.04x
	3	LEFT	-166	4,986	1,586	**68.2%**	2.69x
adversarial_dead_end_trap	1	DOWN	-19964	6	5	**16.7%**	5.00x
	2	DOWN	-19964	30	17	**43.3%**	2.56x
	3	DOWN	-19964	134	44	**67.2%**	1.33x
test_map (2 Ghosts)	1	RIGHT	-404	20	20	0.0%	4.33x
	2	RIGHT	-386	212	182	**14.2%**	1.68x
	3	DOWN	-370	2,507	910	**63.7%**	2.48x
large_map (3 Ghosts)	1	DOWN	-424	24	16	**33.3%**	12.67x
	2	DOWN	-404	384	152	**60.4%**	5.77x
	3	DOWN	-384	6,684	1,200	**82.0%**	5.53x

Nhá°n xÃ©t rÃ°t ra tá»« thá»±c nghiá»‡m Ä‘á»‘i khÃ¡ng:

1. **TÃnh tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng tuyá»‡t Ä‘á»‘i**: TrÃªn 100% cÃ¡c ca thá» nghiá»‡m, hÃ nh Ä‘á»™ng lá»±a chá»□n vÃ giÃ¡ trá»‹ Ä‘Ãnh giÃ¡ cá»§a Alpha-Beta khá»›p hoÃ n toÃ n vá»›i Minimax (`act_mm == act_ab`, `val_mm == val_ab`). Ä□iá»□u nÃ y chá»©ng minh viá»‡c cá°¯t tá»‰a cÃ¡c nhÃ¡nh $\beta \leq \alpha$ khÃ´ng há»□ lÃ m má°¥t Ä‘i bá°¥t ká»³ trá°¡ng thÃ¡i tá»‘i Æ°u nÃ o.
2. **Hiá»‡u suá°¥t cá°¯t tá»‰a tá»· lá»‡ thuá°n vá»›i Ä‘á»™ sÃ¢u vÃ sá»‘ lÆ°á»£ng ma**:
   - á»ž $depth = 1$, tá»· lá»‡ cá°¯t tá»‰a tá»« 0% Ä‘á°¿n 38%.
   - á»ž $depth = 2$, tá»· lá»‡ cá°¯t tá»‰a Ä‘á°¡t tá»« 14% Ä‘á°¿n 60%.
   - á»ž $depth = 3$, tá»· lá»‡ cá°¯t tá»‰a bÃ¹ng ná»• má°¡nh má°½: TrÃªn `test_map` (2 ma) cá°¯t Ä‘Æ°á»£c **63.7%** sá»‘ node; trÃªn `two_ghosts_pincer` cá°¯t Ä‘Æ°á»£c **68.2%**; Ä‘á°·c biá»‡t trÃªn bá°£n Ä‘á»“ lá»›n `large_map` cÃ³ 3 con ma, Alpha-Beta cá°¯t tá»‰a lÃªn tá»›i **82.0%** sá»‘ trá°¡ng

thÃ¡i (tá»« **6,684 nodes** giáº£m xuá»‘ng chá»‰ cÃ²n **1,200 nodes**), mang láº¡i tá»‘c Ä‘á»™ thá»±c thi nhanh hÆ¡n gáº¥p 5.53 láº§n!

CHÆ¯Æ NG 10: KÁº¾T LUÁº¬N, BÃ€I HÁ»ŒC KINH NGHIỆM VÃ€ HÆ¯á»šNG MÁ»Ž RỘNG

10.1 Tá»•ng káº¿t thÃ nh quáº£ Ä‘áº¡t Ä‘Æ°á»£c

Dá»± Ã¡n **Pacman AI Search (NhÃ³m 07 - UET.AI2014)** Ä‘Ã£ hoÃ n thÃ nh vÆ°á»£t má»©c toÃ n bá»™ cÃ¡c yÃªu cáº§u cá»§a há»c pháº§n:

- **7 thuáºt toÃ¡n AI cá»‘t lÃµi** Ä‘Æ°á»£c hiá»‡n thá»±c hÃ³a chuáº©n má»±c: DFS, BFS, UCS, Greedy, A^*, Minimax, Alpha-Beta Pruning.
- *Giáº£i quyáº¿t trá»n váº¹n bÃ i toÃ¡n Ä‘a má»¥c tiÃªu báº±ng Heuristic CÃ¢y khung nhá» nháº¥t Prim MST, giáº£m gáº§n 80% khÃ´ng gian tÃ¬m kiáº¿m.*
- *HÃ m Ä‘Ã¡nh giÃ¡ Ä‘á»‘i khÃ¡ng Ä‘á»™t phÃ¡ phÃ¢n loáº¡i ma cháº·n Ä‘áº§u vÃ ma bÃ¡m Ä‘uá»•i, giáº£i quyáº¿t dá»©t Ä‘iá»ƒm bá»‡nh "nhÃ¡t ma" vÃ "hiá»‡u á»©ng chÃ¢n trá»i".*
- *Há»‡ thá»‘ng kiá»ƒm thá» tá»± Ä‘á»™ng 100% Pass: 30 Unit Tests bao phá»§ tá»« tiá»n xá» lÃ½, thuáºt toÃ¡n, Ä‘á»‘i khÃ¡ng Ä‘áº¿n giao diá»‡n ngÆ°á»i dÃ¹ng.*
- *Giao diá»‡n Retro Arcade chuyÃªn nghiá»‡p*: TÃ¡ch biá»‡t luá»“ng Worker AI vá»›i UI Thread Pygame, cung cáº¥p bá»™ duyá»‡t báº£n Ä‘á»“ Mini-map preview vÃ báº£ng Ä‘iá»u khiá»ƒn trá»±c quan.

10.2 Ä□Ã³ng gÃ³p kỹ thuáºt cá»‘t lÃµi cá»§a NhÃ³m 07

1. **Ä□á»‹nh hÃ¬nh kiáº¿n trÃºc pháº§n má»□m sáº¡ch**: PhÃ¢n tÃ¡ch 6 táº§ng Ä‘á»™c láºp rÃµ rÃ ng, tráº¡ng thÃ¡i `GameState` báº¥t biáº¿n vÃ bất hiá»‡u quáº£.
2. **KhÃ¡m phÃ¡ vÃ sá»a chá»¯a 9 lá»—i kỹ thuáºt thá»±c táº¿**: Ä□Ã°c káº¿t thÃ nh tÃ i liá»‡u lá»‹ch sá» kỹ thuáºt quÃ½ giÃ¡ (`bao_cao_loi_da_sua.txt` vÃ `bao_cao_thay_doi_minimax.txt`).
3. **Ghost AI 3 táº§ng thÃ´ng minh**: Mang lại trải nghiệm Ä‘á»‘i khÃ¡ng kỳ thÃº, chÃ¢n thá»±c vÃ khÃ´ng bị lỗi nhẹp vÃ o nhau.

10.3 Hướng phÃ¡t triá»ƒn vÃ mở rá»™ng bÃ i toÃ¡n

Trong tÆ°Æ¡ng lai, Ä‘á»“ Ã¡n cÃ³ thá»ƒ tiáº¿p tục mở rá»™ng theo cÃ¡c hướng nghiÃªn cứu nÃ¢ng cao:

1. **TÃ¬m kiáº¿m thá»□i gian thá»±c cÃ³ giá»›i háº¡n bá»™ nhá»›**: Hiá»‡n thá»±c hÃ³a giáº£i thuáºt $IDA^*(IterativeDeepeningA^*)$ và $SMA^*(SimplifiedMemory-BoundedA^*)$.
2. **TÃ¬m kiáº¿m Ä‘á»‘i khÃ¡ng ngáº«u nhiÃªn (Expectimax)**: MÃ´ phỏng hÃ nh vi ma di chuyá»ƒn bÃ¡n ngáº«u nhiÃªn (Suboptimal/Random Ghosts) thay vÃ¬ luÃ´n giáº£ Ä‘á»‹nh Ä‘á»‘i thá»§ Ä‘i tối Æ°u.
3. **TÃ¬m kiáº¿m cÃ¢y Monte Carlo (MCTS)**: Ã□p dá»¥ng MCTS káº¿t hợp máº¡ng nÆ¡-ron sÃ¢u (AlphaZero style) cho khÃ´ng gian bÃ n cá» lá»›n và Ä‘á»™ sÃ¢u vÃ´ háº¡n.

4. **Há»□c tÄƒng cÆ°á»□ng sÃ¢u (Deep Reinforcement Learning)**: Huáº¥n luyá»‡n tÃ¡c tá» Pacman tá»± chÆ¡i tá»« Ä'iá»ƒm áº£nh (Pixels) báº±ng thuáº t toÃ¡n Deep Q-Network (DQN) hoáº·c PPO.

10.4 HÆ°á»›ng dáº«n thá»±c thi lá»‡nh kiá»ƒm thá» vÃ váº¹n hÃ nh á»©ng dá»¥ng

NgÆ°á»□i dÃ¹ng vÃ há»™i Ä'á»"ng pháº£n biá»‡n cÃ³ thá»ƒ chá°¡y vÃ tÃ¡i hiá»‡n 100% káº¿t quáº£ bÃ¡o cÃ¡o qua cÃ¡c dÃ²ng lá»‡nh sau:

1. Chá°¡y toÃ n bá»™ 30 Unit Tests tá»± Ä'á»™ng:

```
python -m unittest discover tests
```

2. Chá°¡y ká»‹ch bá°£n Benchmark Ä'o Ä'á°¡c vÃ xuáº¥t file káº¿t quáº£:

```
python -m src.utils.benchmark
```

3. Chá°¡y thuáº t toÃ¡n tÃ¬m Ä'Æ°á»□ng A^* qua dÃ²ng lá»‡nh CLI:

```
python main.py --map maps/large_map.txt --algo astar
```

4. Chá°¡y thuáº t toÃ¡n Ä'á»'i khÃ¡ng Alpha-Beta (Ä□á»™ sÃ¢u 3, Chá°¿ Ä'á»™ mÃ´ phá»□ng trá°n):

```
python main.py --map maps/adversarial_two_ghosts_pincer.txt --algo alphabeta --depth 3 --mode match
```

5. Khá»Ÿi chá°¡y Giao diá»‡n Ä'á»" há»□a Retro Arcade (Pygame):

```
python main.py --ui
```

(Hoáº·c chá°¡y trá»±c tiáº¿p module giao diá»‡n: `python -m ui.main` *)*

LÁ»ŒI CÁº¢M Æ N

NhÃ³m 07 xin gá»i lá»□i cáº£m Æ¡n chÃ¢n thÃ nh tá»›i QuÃ½ Tháº§y/CÃ´ bá»™ mÃ´n TrÃ tuá»‡ NhÃ¢n táº¡o - Khoa CÃ´ng nghá»‡ ThÃ´ng tin, TrÆ°á»□ng Ä□áº¡i há»□c CÃ´ng nghá»‡ (VNU-UET) Ä'Ã£ truyá»□n Ä'áº¡t nhá»¯ng kiáº¿n thá»©c lÃ½ thuyáº¿t ná»□n táº£ng quÃ½ bÃ¡u vÃ Ä'á»‹nh hÆ°á»›ng phÆ°Æ¡ng phÃ¡p tÆ° duy khoa há»□c trong suá»'t thá»□i gian thá»±c hiá»‡n há»□c pháº§n.

Táº¬P THá», NHÃ"M 07 - UET.AI2014 KÃ□NH BÃ□O!